



Sandra Desktop Container

ECOSISTEMA DE CONTENEDORES Y GESTIÓN DE DATOS SEGURO



MANUAL DE USUARIO

Versión 2026.1 | Stable Build

Autor

Carlos Peña

Code Epic Technologies

CARACAS, VENEZUELA

Sandra Desktop Container

Manual de Usuario

Ecosistema de Contenedores y Gestion de Datos Seguro

Version: 2026.1 – Stable Build

Autor: Carlos Pena

Empresa: Code Epic Technologies

Ubicacion: Caracas, Venezuela

Fecha: Marzo 2026

Palabras Clave:

SDC, Container Security, Rust, Tauri, Angular,
AES-256-GCM, Argon2id, WebSocket Secure,
Computacion Descentralizada, Soberania Digital

Filosofia y Principios

“En un mundo de software efimero, Sandra Desktop Container establece un estandar de permanencia, seguridad y control.”

Vision

Sandra Desktop Container no es simplemente un lanzador de aplicaciones; es un **Orquestador de Entornos Seguros**. Su proposito es abstraer la complejidad del sistema operativo subyacente (macOS, Linux, Windows) para ofrecer una interfaz unificada, segura y controlada donde las aplicaciones empresariales criticas pueden ejecutarse sin interferencias externas.

El futuro de SDC apunta hacia la **Computacion Descentralizada y Privada**, donde el contenedor gestiona no solo la ejecucion de la interfaz de usuario, sino tambien la identidad soberana del usuario, las llaves criptograficas y la persistencia de datos local-first, eliminando la dependencia absoluta de la nube para operaciones sensibles.

Principios Fundamentales

Seguridad por Diseno (Security by Design)

Cada componente de SDC ha sido concebido desde su origen con la seguridad como requisito fundamental, no como caracteristica anadida. Implementamos defensa en profundidad con multiples capas de validacion desde el kernel de Rust hasta la sanitizacion de la interfaz en Angular.

1. **Seguridad de Memoria:** El backend escrito en Rust garantiza la ausencia de errores de segmentacion y condiciones de carrera, cumpliendo con los estandares mas altos de robustez.
2. **Aislamiento (Sandboxing):** Cada micro-aplicacion se ejecuta en un contexto controlado con politicas de seguridad de contenido estrictas, evitando ataques de Cross-Site Scripting (XSS) entre modulos.
3. **Privacidad por Diseno:** Implementacion de cifrado estructural que garantiza que los datos sensibles solo sean legibles por el receptor autorizado, cumpliendo con GDPR y LOPD.

4. **Principio de Mínimo Privilegio:** Las micro-aplicaciones carecen de acceso al sistema de archivos o redes externas a menos que sea explícitamente autorizado mediante el puente IPC seguro.

Arquitectura de Confianza

La arquitectura de seguridad de SDC se organiza en capas:

Capa	Componente	Funcion
Interfaz	Angular UI	Reactividad y sanitizacion
Puente	Tauri IPC	Comunicacion segura
Core	Rust	Seguridad de memoria
Criptografia	AES-256-GCM	Cifrado autenticado
Hashing	Argon2id	Proteccion de credenciales

Cuadro 1: Componentes de la arquitectura de confianza

Compromiso con Estándares

SDC ha sido diseñado siguiendo rigurosamente principios que se alinean con normativas internacionales:

- **ISO/IEC 27001:** Controles de criptografia para asegurar confidencialidad e integridad
- **ISO/IEC 27032:** Directrices para proteccion de activos en el ciberespacio
- **COBIT 2019:** Marcos de gobernanza para objetivos de seguridad institucional
- **NIST Cybersecurity Framework:** Identificacion, proteccion, deteccion, respuesta y recuperacion

Bunker Digital

El contenedor SDC actúa como un **perímetro de seguridad** que rodea a la aplicación. Cada acción está vinculada a un SID (Secure ID) trazable, permitiendo auditorías forenses precisas sin comprometer la privacidad operativa.

Responsabilidad Legal

SDC opera bajo un marco estricto de Hacking Etico y Legalidad Informatica. El Inspector de Red actua como herramienta de transparencia, permitiendo a los oficiales de seguridad auditar el trafico saliente sin recurrir a tecnicas de “Man-in-the-Middle” externas.

Hacia el Futuro

La hoja de ruta de SDC incluye:

1. **Identidad Soberana:** Gestion descentralizada de credenciales
2. **Persistencia Local-First:** Datos criticos sin dependencia de nube
3. **Orquestacion Distribuida:** Multiples nodos SDC sincronizados
4. **Inteligencia Artificial Local:** Procesamiento de Sandra AI en el dispositivo

“Neutralidad del Hardware, Soberania del Usuario”

Glosario de Iconos

Este glosario presenta los iconos utilizados en la interfaz de **Sandra Desktop Container**, organizados por su funcion en la aplicacion.

Iconos de Navegacion Principal

Iconos del menu lateral (sidebar) de la aplicacion:

Icono	Nombre	Funcion
	Dashboard	Panel principal del sistema con metricas en tiempo real
	Conexiones	Gestion de perfiles de conexion a servidores remotos
	Aplicaciones	Catalogo y gestion de micro-aplicaciones desplegadas
	Seguridad	Configuracion de politicas de seguridad y auditoria
	Monitor	Visualizacion de metricas de sistema y rendimiento
	Visor Seguro	Visualizacion protegida de documentos confidenciales
	Ayuda Wiki	Documentacion y guia de usuario integrada
	Configuracion	Ajustes y preferencias del sistema
	Cerrar Sesion	Cierre seguro de la sesion de usuario

Iconos del Dashboard

Iconos de las tarjetas de metricas en el panel principal:

Icono	Metrica	Descripcion
	Red	Estado de conexion local, direccion IP, latencia y throughput
	Espacio	Capacidad disponible en disco para contenedores y datos
	Core DB	Tamano y estado de la base de datos SQLite interna cifrada

Iconos de Estado

Iconos que indican el estado de elementos o alertas:

Icono	Estado	Significado
	Exito	Operacion completada correctamente, conexion estable
	Error	Fallo en operacion, error critico o conexion rechazada
	Advertencia	Alerta que requiere atencion del usuario
	Informacion	Detalles adicionales o ayuda contextual
	Modo Libre	Aplicacion en modo de navegacion directa sin proxy
	Proxy Activo	Conexion protegida mediante proxy seguro

Iconos de Accion

Iconos para botones de accion en la interfaz:

Icono	Accion	Funcion
	Nuevo/Agregar	Crear nuevo elemento (conexion, aplicacion, etc.)
	Quitar	Eliminar elemento seleccionado de una lista
	Editar	Modificar configuracion o propiedades
	Guardar	Persistir cambios en configuracion o datos
	Eliminar	Borrado seguro con confirmacion
	Desactivar	Quitar aplicacion sin eliminar datos
	Sincronizar	Actualizar estado con servidor remoto
	Actualizar	Buscar actualizaciones de aplicaciones
	Refrescar	Recargar contenido actual
	Buscar	Funcion de busqueda en documentos o registros
	Filtrar	Aplicar filtros a listas o resultados
	Descargar	Recibir datos o archivos del servidor
	Subir	Enviar datos o archivos al servidor
	Abrir/Siguiente	Abrir aplicacion o navegar adelante
	Anterior	Navegar hacia atras o cancelar
	Expandir	Ampliar vista o mostrar detalles
	Comprimir	Reducir vista o colapsar panel
	Apagar	Cierre seguro del sistema

Icono	Accion	Funcion
	Cerrar	Cerrar pestana o dialogo

Iconos de Seguridad

Iconos relacionados con seguridad y control de acceso:

Icono	Elemento	Descripcion
	Bloqueado	Recurso protegido o documento encriptado
	Desbloqueado	Acceso autorizado o documento desencriptado
	Cifrado	Gestion de claves y configuracion criptografica
	Identidad	Client ID unico del dispositivo vinculado
	Usuario	Cuenta del operador actual
	Area/Departamento	Unidad organizativa asignada
	Proxy/Ruta	Punto de acceso seguro configurado
	Servidor	Nodo servidor en el ecosistema SDC
	Conexion	Perfil de conexion activa o inactiva

Iconos de Hardware

Iconos de componentes hardware y recursos del sistema:

Icono	Componente	Indicador
	CPU/Procesador	Uso porcentual y nucleos activos

Icono	Componente	Indicador
	RAM/Memoria	Memoria disponible y uso actual
	WiFi	Conexion inalambrica activa
	Ethernet	Conexion cableada de red

Iconos de Contenido

Iconos para tipos de aplicaciones y asistentes:

Icono	Tipo	Descripcion
	Aplicacion	Micro-aplicacion o servicio web desplegado
	Documento	Archivo gestionado por el sistema
	Visor	Modo de visualizacion segura de documentos
	Sandra AI	Asistente de inteligencia artificial integrado
	Historial	Registro de auditoria y logs de actividad

Colores de Estado

La interfaz utiliza el siguiente codigo de colores para indicar estados:

Color	Estado	Significado
	Verde	Operacion exitosa, conexion activa, sistema estable
	Ambar	Advertencia, atencion requerida, proceso en curso
	Rojo	Error critico, conexion fallida, alerta de seguridad
	Azul	Informacion, estado neutro, proceso activo
	Gris	Deshabilitado, inactivo, no disponible

Cuadro 9: Codificacion de colores de estado en SDC

Abreviaturas y Acrónimos

Acrónimo	Significado
SDC	Sandra Desktop Container
SID	Secure ID (Identificador Seguro)
IPC	Inter-Process Communication (Comunicacion entre procesos)
WSS	WebSocket Secure (WebSocket con TLS)
TLS	Transport Layer Security (Seguridad de capa de transporte)
AES	Advanced Encryption Standard (Estandar de cifrado avanzado)
GCM	Galois/Counter Mode (Modo de operacion de cifrado)
GDPR	General Data Protection Regulation (Reglamento general de proteccion de datos)

Acronimo	Significado
LOPD	Ley Organica de Proteccion de Datos
CPU	Central Processing Unit (Unidad central de procesamiento)
RAM	Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio)
OS	Operating System (Sistema operativo)
VPN	Virtual Private Network (Red privada virtual)
PoLP	Principle of Least Privilege (Principio de minimo privilegio)
ISO	International Organization for Standardization
IEC	International Electrotechnical Commission
NIST	National Institute of Standards and Technology

Índice general

Filosofía y Principios	III
Glosario de Iconos	VI
I Fundamentos y Primeros Pasos	1
1. Onboarding e Identidad	2
1.1. Configuración de Identidad	2
1.1.1. Campos de Configuración	2
1.1.2. Mejores Prácticas para la Nomenclatura	3
1.2. Vinculación del Nodo	3
1.2.1. Información Detectada Automáticamente	4
1.2.2. Generación del Client ID	4
1.2.3. Proceso de Vinculación	5
1.3. Pantalla de Bienvenida	5
1.4. Resumen del Proceso de Onboarding	6
1.5. Solución de Problemas Comunes	6
2. Interfaz de Usuario y Sandra AI	7
2.1. El Dashboard Principal	7
2.1.1. Panel de Métricas del Sistema	7
2.1.2. Interpretación de las Métricas	8
2.2. Asistente Sandra AI	9
2.2.1. Activación del Asistente	9
2.2.2. Tipos de Interacción	9
2.2.3. Comandos Predefinidos	9
2.3. Navegación Principal	10
2.3.1. Accesos Directos	10
2.4. Personalización del Dashboard	11

2.4.1. Temas de Color	11
II Gestión y Operaciones	12
3. Gestion de Conexiones y Aplicaciones	13
3.1. Perfiles de Conexion	13
3.1.1. Creacion de Nueva Conexion	13
3.1.2. Parametros de Conexion	14
3.2. Gestion de Aplicaciones	14
3.2.1. Lista de Aplicaciones	14
3.2.2. Formulario de Nueva Aplicacion	15
3.2.3. Repositorio Fuente	17
3.3. Lista de Conexiones Activas	18
3.3.1. Informacion Visualizada	18
3.4. Gestion del Monitor del Sistema	19
3.4.1. Metricas de Hardware	20
3.4.2. Inspector de Red	20
4. Seguridad y Politicas de Proteccion	21
4.1. Configuracion de Seguridad	21
4.1.1. Niveles de Seguridad Predefinidos	22
4.2. Politicas de Contraseñas	22
4.2.1. Configuracion de Regex	22
4.2.2. Algoritmo de Hashing	23
4.3. Rutas Proxy	23
4.3.1. Creacion de Rutas	24
4.3.2.Codigo ID de Seguridad	24
4.3.3. Persistencia de Trafico	25
4.4. Auditoria y Logs	25
4.4.1. Niveles de Auditoria	25
4.4.2. Estructura de Logs	25
4.5. Arquitectura de Defensa en Profundidad	26
III Seguridad Avanzada	27
5. Visor de Documentos Seguro	28
5.1. Visor Seguro de SDC	28
5.1.1. Principio de Operacion	28

5.2. Formatos Soportados	29
5.3. Lista de Documentos	29
5.3.1. Informacion Visualizada	30
5.4. Flujo de Encriptacion GPG	30
5.4.1. Historia y Contexto de GPG	31
5.4.2. Fundamentos Criptograficos	31
5.4.3. Proceso de Encriptacion en SDC	32
5.4.4. Relevancia para SandraDC	32
5.5. Exportacion y Compartir	33
5.5.1. Opciones de Exportacion	34
5.6. Previsualizacion de Documentos	34
5.6.1. Documento Protegido	35
5.6.2. Desbloqueo con Clave	36
5.6.3. Vista Desbloqueada	37
5.7. Configurador del Visor	38
5.7.1. Opciones de Configuracion	39
5.8. Flujo de Seguridad del Visor	39
5.9. Mejores Practicas	39
 IV Inteligencia Artificial	 41
 6. Chat de Sandra AI	 42
6.1. Interfaz de Conversacion	42
6.1.1. Componentes de la Interfaz	42
6.1.2. Historial de Conversaciones	43
6.2. Comandos y Consultas	43
6.2.1. Consultas de Informacion	43
6.2.2. Comandos Operativos	44
6.2.3. Asistencia Contextual	45
6.3. Funciones Avanzadas	45
6.3.1. Procesamiento de Lenguaje Natural	45
6.3.2. Automatizacion de Tareas	45
6.3.3. Integracion con el Sistema	46
6.4. Mejores Practicas	46
6.5. Solucion de Problemas	47

V Configuración Avanzada	48
7. Configuración Avanzada	49
7.1. Temas Visuales	49
7.1.1. Temas Disponibles	50
7.1.2. Ajustes de Personalización	50
7.2. Configuración de Red	50
7.2.1. Parámetros de Conexión	51
7.2.2. Configuración de Proxy	52
7.2.3. Políticas de DNS	52
7.3. Control de Acceso	52
7.3.1. Niveles de Permisos	53
7.3.2. Autenticación Multifactor	53
7.4. Sistema de Actualizaciones	53
7.4.1. Canales de Actualización	54
7.4.2. Tipos de Actualización	54
7.5. Información del Sistema	55
7.5.1. Datos Técnicos Mostrados	56
7.5.2. Exportación de Diagnóstico	56
7.6. Cierre del Sistema	56
7.6.1. Procedimiento de Cierre	57
7.6.2. Opciones de Cierre	58
7.7. Mejores Prácticas de Configuración	58
VI Anexos Técnicos	59
A. Anexos Técnicos	60
A.1. Arquitectura de Software SDC	60
A.2. Ciclo de Vida de un Contenedor	60
A.3. Flujo de Cifrado de Datos	61
A.4. Topología de Red	61
A.5. Tablas de Referencia Rápida	61
A.5.1. Puertos y Protocolos	62
A.5.2. Algoritmos Criptográficos	62
A.5.3. Códigos de Error	63
A.6. Glosario de Términos Técnicos Extendido	63

Índice de figuras

1.1. Pantalla de configuracion inicial de identidad	2
1.2. Pantalla de vinculacion y deteccion de entorno	4
1.3. Pantalla de bienvenida de SDC	5
2.1. Dashboard principal de Sandra Desktop Container	7
3.1. Interfaz de gestion de conexiones	13
3.2. Lista de aplicaciones disponibles e instaladas	15
3.3. Formulario completo de creacion de aplicacion	16
3.4. Monitor de conexiones activas	18
3.5. Monitor del sistema en tiempo real	19
4.1. Panel principal de configuracion de seguridad	21
4.2. Configuracion de politicas de contraseñas	22
4.3. Gestor de rutas proxy	24
5.1. Visor seguro de documentos	28
5.2. Lista de documentos en el visor	29
5.3. Proceso de encriptacion de documento	30
5.4. Documento en estado encriptado	32
5.5. Opciones de exportacion segura	33
5.6. Vista previa de documento protegido	35
5.7. Panel de autenticacion para desbloqueo	36
5.8. Documento en vista completa desbloqueada	37
5.9. Configurador del visor de documentos	38
6.1. Interfaz de chat de Sandra AI	42
7.1. Selector de temas visuales	49
7.2. Configuracion avanzada de red	51
7.3. Panel de control de acceso	52

7.4. Gestor de actualizaciones	54
7.5. Información detallada del sistema	55
7.6. Pantalla de cierre del sistema	57

Índice de cuadros

1.	Componentes de la arquitectura de confianza	IV
9.	Codificación de colores de estado en SDC	XI
1.1.	Campos de configuración de identidad	3
1.2.	Información de entorno detectada automáticamente	4
1.3.	Problemas comunes durante el onboarding	6
2.1.	Métricas principales del Dashboard	8
2.2.	Tipos de interacción con Sandra AI	9
2.3.	Comandos de voz/texto de Sandra AI	10
2.4.	Módulos de navegación de SDC	10
3.1.	Parámetros de configuración de conexión	14
3.2.	Campos del formulario de aplicación	17
3.3.	Modos de despliegue de aplicaciones	17
3.4.	Métricas monitoreadas del sistema	20
4.1.	Niveles de seguridad predefinidos	22
4.2.	Niveles de auditoría y retención de logs	25
5.1.	Formatos de documento soportados por el visor	29
5.2.	Métodos de exportación disponibles	34
5.3.	Opciones de configuración del visor	39
6.1.	Ejemplos de consultas informativas	44
6.2.	Comandos operativos vía chat	44
6.3.	Asistencia contextual de Sandra AI	45
6.4.	Solución de problemas comunes en el chat	47
7.1.	Temas visuales disponibles en SDC	50
7.2.	Parámetros configurables de red	51
7.3.	Niveles de permisos de acceso	53

7.4. Canales de actualizacion disponibles	54
7.5. Datos tecnicos del sistema	56
7.6. Opciones de cierre disponibles	58
A.1. Arquitectura multicapa de SDC	60
A.2. Topologia de red del ecosistema SDC	61
A.3. Puertos y protocolos utilizados por SDC	62
A.4. Algoritmos criptograficos implementados	62
A.5. Codigos de error estandar de SDC	63

Parte I

Fundamentos y Primeros Pasos

Capítulo 1

Onboarding e Identidad

Todo nodo en **Sandra Desktop Container** debe tener una identidad unica para garantizar la auditoria y trazabilidad de todas las operaciones. Este capitulo guia al usuario a traves del proceso de configuracion inicial y vinculacion del dispositivo al ecosistema.

1.1 Configuracion de Identidad

Al iniciar la aplicacion por primera vez, el sistema presenta una pantalla de bienvenida que solicita la configuracion basica de identidad. Este paso es fundamental para el funcionamiento correcto de todas las características de auditoria y seguridad.

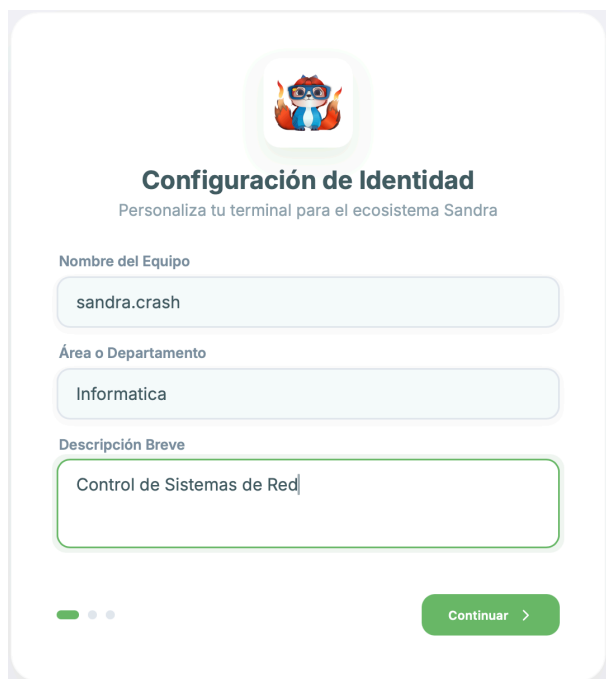


Figura 1.1: Pantalla de configuracion inicial de identidad

1.1.1 Campos de Configuracion

La pantalla de configuracion inicial solicita la siguiente informacion:

Campo	Ejemplo	Descripcion
Nombre del Equipo	sandra.crash	Identificador unico del nodo
Area	Desarrollo	Departamento o unidad organizati- va

Cuadro 1.1: Campos de configuracion de identidad

Importancia del Nombre del Equipo

Es vital asignar nombres descriptivos y consistentes con la nomenclatura de tu organizacion. Este nombre aparecera en todos los logs del Monitor de Sistema y sera utilizado para identificar el origen de las operaciones durante auditorias forenses.

1.1.2 Mejores Practicas para la Nomenclatura

Se recomienda seguir estos patrones para los nombres de equipo:

- **Formato:** [ambiente].[usuario] o [ubicacion].[funcion]
- **Ejemplos validos:**
 - `prod.server01` – Servidor de produccion
 - `dev.carlos` – Estacion de desarrollo
 - `hq.finanzas` – Equipo de finanzas en sede principal
- **Evitar:** espacios, caracteres especiales o nombres genericos como PC-1 o Equipo

1.2 Vinculacion del Nodo

Una vez configurada la identidad basica, SDC procede a detectar automaticamente el entorno del dispositivo y generar un identificador unico de cliente (Client ID).

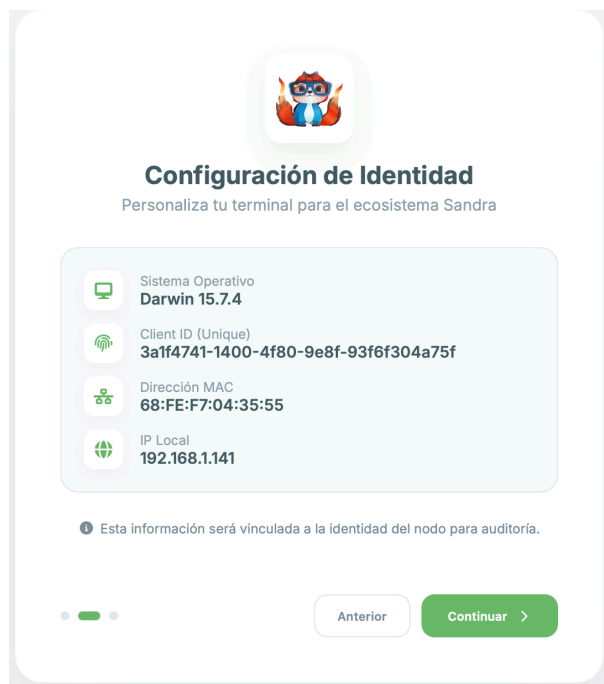


Figura 1.2: Pantalla de vinculacion y deteccion de entorno

1.2.1 Informacion Detectada Automaticamente

Parametro	Ejemplo	Uso
Sistema Operativo	Darwin (macOS)	Compatibilidad y optimizacion
IP Local	192.168.1.100	Registro de origen de conexiones
Direccion MAC	AA:BB:CC:DD:EE:FF	Identificacion fisica del dispositivo
Client ID	UUID v4	Identificador unico criptografico

Cuadro 1.2: Informacion de entorno detectada automaticamente

1.2.2 Generacion del Client ID

El **Client ID** es un identificador unico generado mediante algoritmos criptograficos que asegura:

1. **Unicidad:** No existen dos dispositivos con el mismo ID en el ecosistema
2. **No reversibilidad:** No se puede determinar el hardware original desde el ID
3. **Integridad:** Cualquier modificacion del entorno invalida el ID

Firma Digital de Operaciones

El Client ID se utiliza para firmar digitalmente todas las operaciones realizadas desde el

terminal. Esto asegura que cualquier accion (apertura de documento, conexion a servidor, modificacion de configuracion) pueda ser trazada hasta su origen fisico para auditorias futuras.

1.2.3 Proceso de Vinculacion

El proceso de vinculacion sigue estos pasos:

1. **Deteccion:** SDC escanea automaticamente las interfaces de red y hardware
2. **Validacion:** Verifica que el entorno cumple los requisitos minimos de seguridad
3. **Generacion:** Crea el Client ID unico vinculado a las características del dispositivo
4. **Registro:** Almacena de forma segura la huella digital del nodo
5. **Confirmacion:** Muestra el resumen de la vinculacion exitosa

1.3 Pantalla de Bienvenida

Antes de acceder al dashboard principal, SDC presenta una pantalla de bienvenida que confirma la correcta inicializacion del sistema.

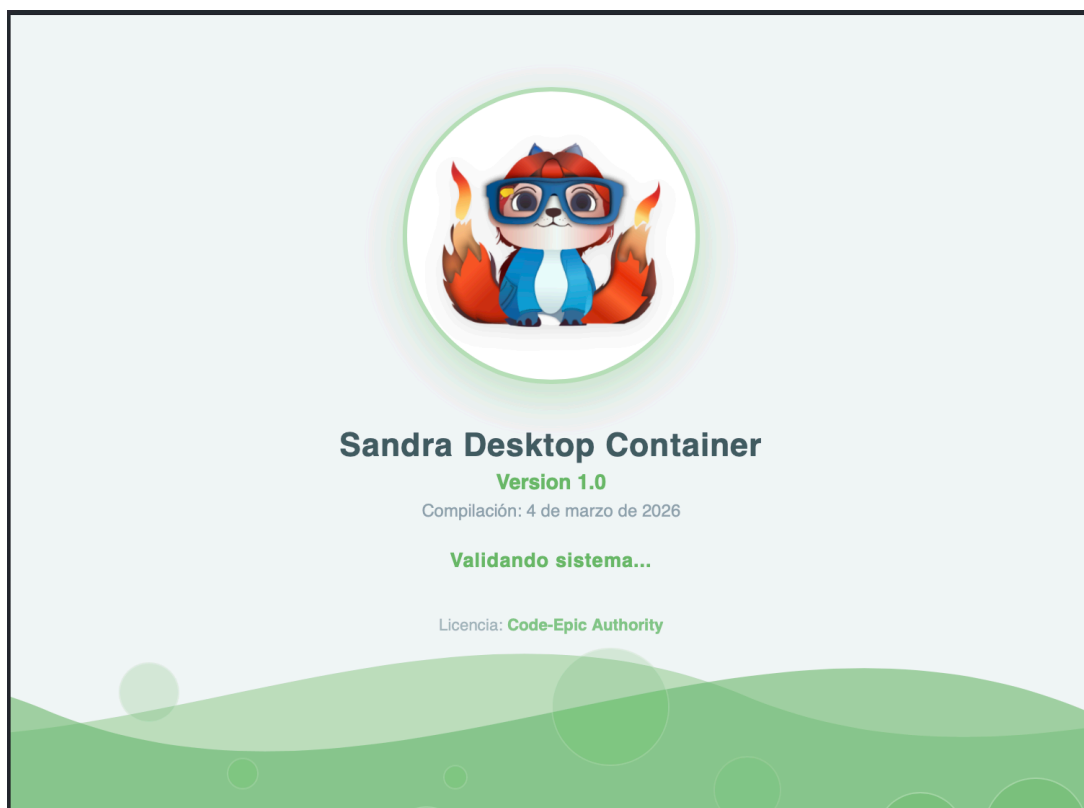


Figura 1.3: Pantalla de bienvenida de SDC

Esta pantalla muestra:

- Logo animado de SDC (el mapache con gafas VR)
- Version actual del software
- Indicador de carga de modulos de seguridad
- Verificacion de integridad del sistema

Verificacion de Integridad

Durante la pantalla de bienvenida, SDC realiza una verificacion criptografica de todos los modulos del sistema para detectar posibles alteraciones o corrupciones. Si se detecta alguna anomalia, el sistema se bloqueara y mostrara una alerta de seguridad.

1.4 Resumen del Proceso de Onboarding

El proceso de onboarding completo sigue estos pasos secuenciales:

1. **Inicio:** Lanzamiento de la aplicacion SDC
2. **Configurar Identidad:** Introducir nombre de equipo y area
3. **Detectar Entorno:** Escaneo automatico del sistema
4. **Generar Client ID:** Creacion del identificador unico
5. **Verificar Integridad:** Comprobacion de modulos de seguridad
6. **Dashboard:** Acceso al panel principal de control

1.5 Solucion de Problemas Comunes

Problema	Solucion
Nombre de equipo duplicado	Agregar sufijo numerico o identificador de ubicacion
No se detecta IP local	Verificar conexion de red y permisos del sistema
Client ID ya existe	Contactar administrador para desvincular dispositivo anterior
Error de verificacion	Reiniciar aplicacion; si persiste, reinstalar SDC

Cuadro 1.3: Problemas comunes durante el onboarding

Capítulo 2

Interfaz de Usuario y Sandra AI

Este capítulo describe la interfaz principal de **Sandra Desktop Container**, conocida como el Dashboard, y presenta *Sandra AI*, el asistente de inteligencia artificial integrado.

2.1 El Dashboard Principal

El panel central de SDC proporciona una vision integral del estado del sistema mediante metricas en tiempo real.

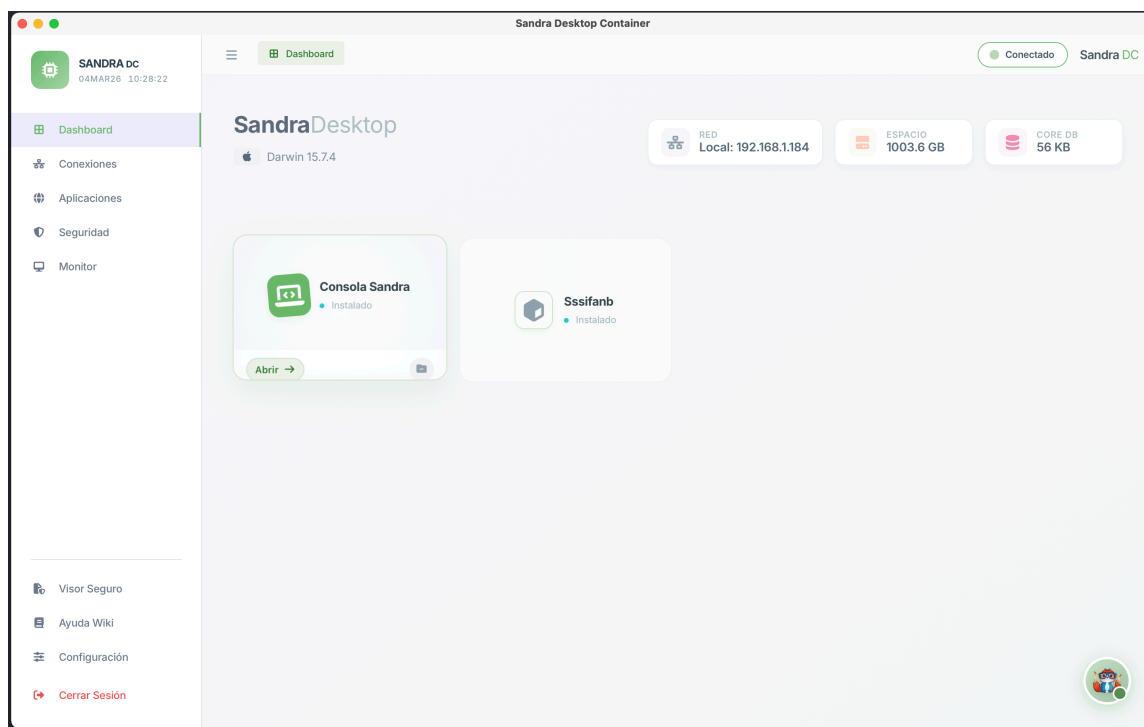


Figura 2.1: Dashboard principal de Sandra Desktop Container

2.1.1 Panel de Metricas del Sistema

El dashboard presenta tres metricas fundamentales organizadas en tarjetas visuales:

Icono	Metrica	Descripcion
	RED	Estado de la conexion local, latencia y throughput
	ESPACIO	Capacidad disponible en disco para contenedores
	CORE DB	Base de datos SQLite interna cifrada

Cuadro 2.1: Metricas principales del Dashboard

2.1.2 Interpretacion de las Metricas

Estado de RED

La metrica de red muestra:

- Estado de conexion: Activa/Inactiva
- Interfaces detectadas: Ethernet, WiFi
- Latencia: Tiempo de respuesta en ms
- Throughput: Velocidad de transferencia

Indicadores de Estado:

- **Verde:** Conexion estable y optima
- **Ambar:** Conexion lenta o inestable
- **Rojo:** Sin conexion o error

Espacio de Almacenamiento

El espacio disponible se calcula considerando:

- Contenedores activos
- Datos temporales
- Logs de auditoria
- Cache de aplicaciones

Advertencia: Cuando el espacio desciende por debajo del 20 por ciento, SDC mostrara alerta.

2.2 Asistente Sandra AI

Sandra AI es una consola de inteligencia artificial ubicada en la esquina inferior derecha del dashboard.

2.2.1 Activacion del Asistente

Para iniciar una conversacion:

1. Hacer clic en el icono  en la esquina inferior derecha
2. Escribir la consulta en el campo de texto
3. Presionar Enter

2.2.2 Tipos de Interaccion

Sandra AI procesa tres categorias de consultas:

Categoria	Ejemplo	Respuesta
Consultas Tecnicas	Que es una ruta proxy?	Explicacion conceptual
Comandos Operativos	Crear nueva conexion	Asistente de configuracion
Diagnostico	Por que no puedo co-nectarme?	Analisis de logs

Cuadro 2.2: Tipos de interaccion con Sandra AI

2.2.3 Comandos Predefinidos

Sandra AI reconoce los siguientes comandos:

Comando	Accion
nueva conexion	Inicia asistente para crear conexion
listar conexiones	Muestra todas las conexiones configuradas
eliminar conexion [nombre]	Elimina la conexion especificada
nueva aplicacion	Inicia formulario de nueva app
abrir aplicacion [nombre]	Abre la aplicacion indicada
estado del sistema	Muestra metricas generales
espacio disponible	Reporta espacio libre en disco
logs de auditoria	Abre el visor de logs

Cuadro 2.3: Comandos de voz/texto de Sandra AI

2.3 Navegacion Principal

Modulos de la barra lateral:

Icono	Modulo	Descripcion
	Dashboard	Panel principal con metricas
	Aplicaciones	Micro-aplicaciones desplegadas
	Conexiones	Servidores remotos
	Seguridad	Políticas y auditoria
	Visor	Documentos seguros
	Configuracion	Preferencias

Cuadro 2.4: Modulos de navegacion de SDC

2.3.1 Accesos Directos

Botones de acceso rapido disponibles:

-  Nueva Conexion
-  Nueva Aplicacion
-  Sincronizar
-  Auditoria

2.4 Personalizacion del Dashboard

2.4.1 Temas de Color

- **Tema Claro:** Paleta Sandra Teal Soft (default)
- **Tema Oscuro:** Optimizado para uso nocturno
- **Tema Alto Contraste:** Accesibilidad

Parte II

Gestión y Operaciones

Capítulo 3

Gestion de Conexiones y Aplicaciones

Sandra Desktop Container permite gestionar multiples servidores y convertir servicios web en aplicaciones de escritorio independientes. Este capitulo detalla el proceso de configuracion de conexiones y despliegue de aplicaciones.

3.1 Perfiles de Conexion

El sistema permite gestionar multiples servidores remotos mediante perfiles de conexion configurables.

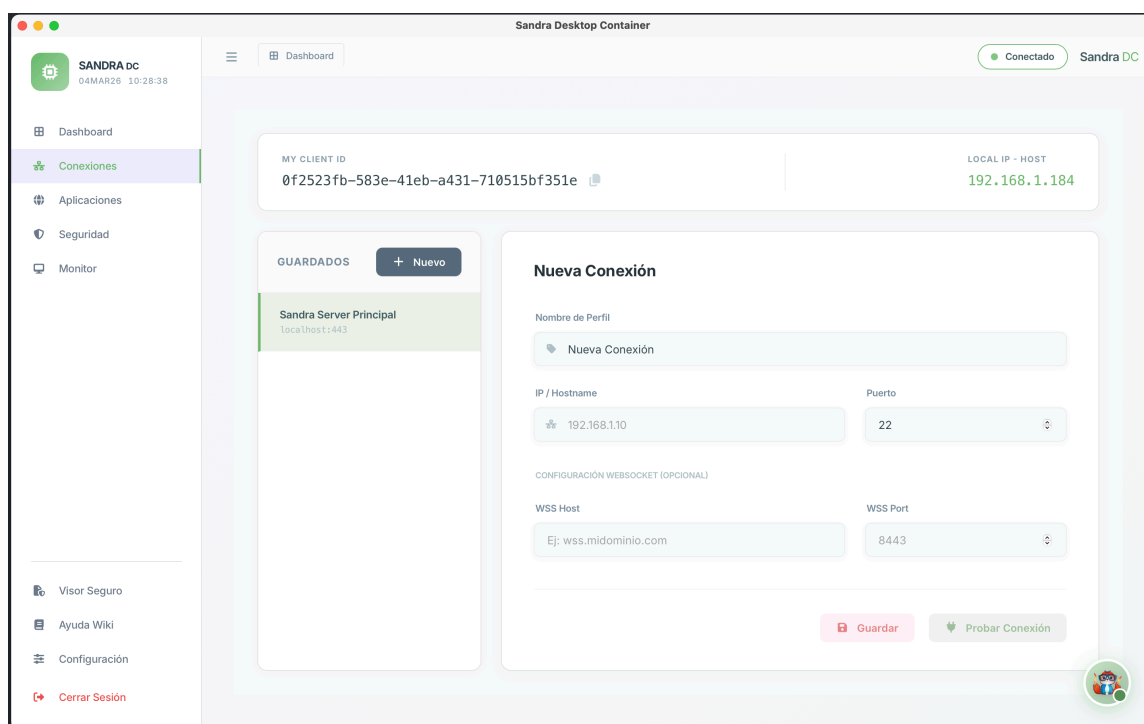


Figura 3.1: Interfaz de gestion de conexiones

3.1.1 Creacion de Nueva Conexion

Para establecer una nueva conexion a un servidor:

1. En el dashboard, hacer clic en Nueva Conexion
2. Completar el formulario de configuracion basica
3. Configurar opciones de seguridad (recomendado: WSS)
4. Probar la conexion antes de guardar
5. Asignar un nombre descriptivo al perfil

3.1.2 Parametros de Conexion

Parametro	Ejemplo	Descripcion
Host	servidor.com	Direccion IP o dominio
Puerto	8443	Puerto de escucha
Protocolo	WSS / WS	WebSocket Secure o WebSocket plano
Nombre	Produccion	Identificador del perfil

Cuadro 3.1: Parametros de configuracion de conexion

Seguridad de Conexiones

Se recomienda utilizar siempre WSS (WebSocket Secure) en el puerto 8443 o superior. Las conexiones WS (sin cifrar) solo deben usarse en entornos de desarrollo controlados.

3.2 Gestion de Aplicaciones

SDC permite convertir servicios web en aplicaciones de escritorio independientes mediante el contenedor seguro. La gestion de aplicaciones se divide en dos vistas principales: la lista de aplicaciones y el formulario de configuracion.

3.2.1 Lista de Aplicaciones

La vista principal muestra todas las aplicaciones disponibles y desplegadas en el sistema.

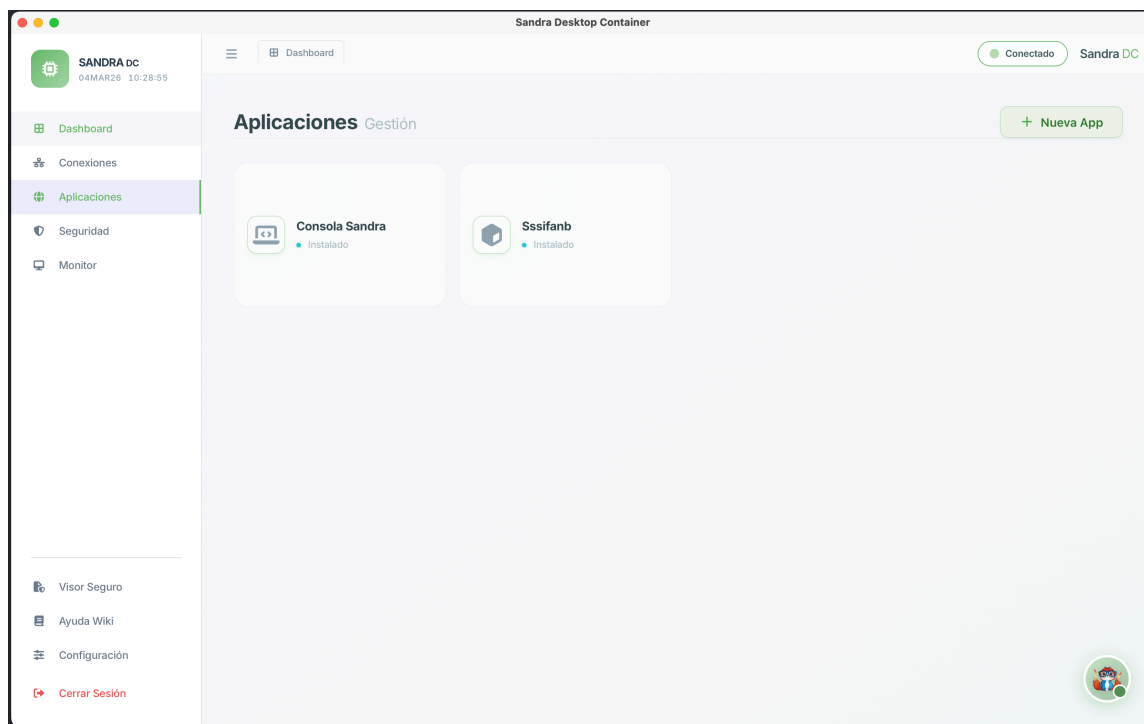


Figura 3.2: Lista de aplicaciones disponibles e instaladas

La interfaz de lista muestra:

- **Aplicaciones Instaladas:** Apps desplegadas y listas para usar
- **Aplicaciones Disponibles:** Catalogo de apps que pueden instalarse
- **Indicadores de Estado:** Iconos que muestran si esta activa, proxy requerido, o modo libre
- **Acciones Rápidas:** Botones para abrir, actualizar o desactivar cada app

Indicadores Visuales

- Punto verde: Aplicacion instalada y activa
- Punto gris: Aplicacion disponible pero no instalada
- Icono fa-shield-alt: Requiere proxy seguro
- Icono fa-globe-americas: Modo navegacion libre

3.2.2 Formulario de Nueva Aplicacion

Al instalar o configurar una aplicacion, se accede al formulario completo de configuracion.

Nueva Aplicación



NOMBRE DE LA APLICACIÓN
Ej: Gestión Documentos

IDENTIFICADOR DE SISTEMA (ID)
sandra.app.gdoc

Escribe una breve descripción para identificar esta aplicación...

CONEXIÓN Y ORIGEN

URL DESTINO / ENDPOINT
http://localhost:4200

REPOSITORIO FUENTE
git@github.com:...

MODO DE EJECUCIÓN

**Proxy Seguro**
Red interna protegida ☐

**Navegación Libre**
Acceso directo web ☐

CREDENCIALES DE ACCESO (OPCIONAL)

 Usuario

 Contraseña

 API Token

☒ Instalada ☐ Favorito

Cancelar

Crear Aplicación

Figura 3.3: Formulario completo de creacion de aplicacion

16

Sandra Desktop Container

Campos de Configuracion

Campo	Requerido	Descripcion
Nombre	Si	Identificador de la aplicacion
URL	Si	Direccion del servicio web
Modo de Proxy	Si	Seguro o Navegacion Libre
Repositorio	No	URL de Git para actualizaciones
Icono	No	Imagen personalizada (256x256)

Cuadro 3.2: Campos del formulario de aplicacion

Modos de Despliegue

Modo	Descripcion
Proxy Seguro	Enmascara la IP real mediante tuneles cifrados. Todo el trafico se enruta a traves de WSS con autentificacion de cliente. Ideal para aplicaciones criticas y datos sensibles.
Navegacion Libre	Acceso directo sin tuneles adicionales. El trafico fluye directamente entre cliente y servidor. Para aplicaciones internas de baja criticidad o desarrollo.

Cuadro 3.3: Modos de despliegue de aplicaciones

3.2.3 Repositorio Fuente

SDC permite vincular aplicaciones a repositorios de codigo:

Listing 3.1: Configuracion de Repositorio

```
1 # Soporte para:
2 - GitHub (github.com/usuario/repo)
3 - GitLab (gitlab.com/usuario/repo)
4 - Bitbucket (bitbucket.org/usuario/repo)
5 - Repositorio privado (URL + credenciales)
6
```

```
7 # Opciones de despliegue automatico:  
8 - Actualizar al iniciar  
9 - Actualizar manualmente  
10 - Actualizar programada (cron)
```

Despliegue Automatico

Cuando se activa, SDC verifica cambios cada 5 minutos y notifica al usuario cuando hay nueva version disponible.

3.3 Lista de Conexiones Activas

El panel de conexiones activas permite monitorear todas las conexiones establecidas.

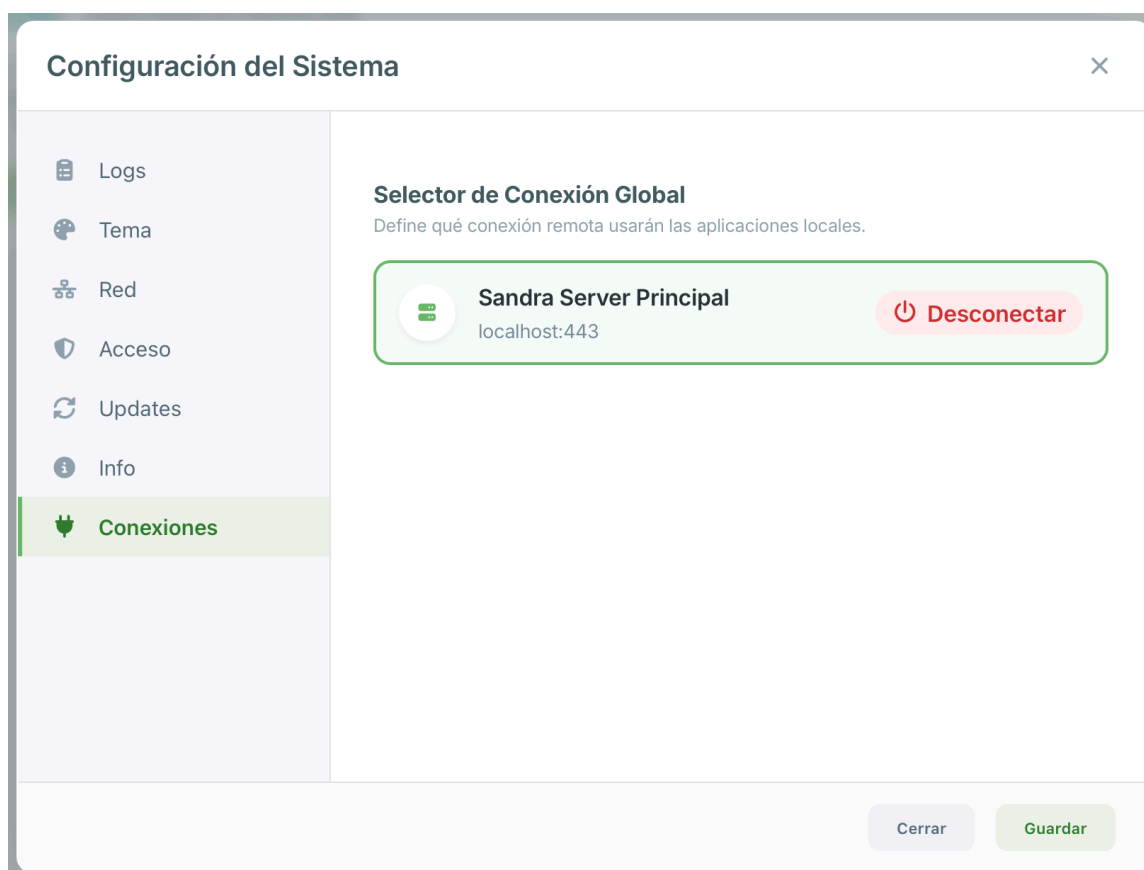


Figura 3.4: Monitor de conexiones activas

3.3.1 Información Visualizada

Para cada conexión activa, el sistema muestra:

- Estado (Verde: Activa, Rojo: Error, Gris: Inactiva)
- Nombre del perfil de conexión

- Host y puerto destino
- Tiempo de actividad (uptime)
- Latencia actual en ms
- Bytes transferidos

3.4 Gestion del Monitor del Sistema

El modulo de monitoreo proporciona metricas detalladas de bajo nivel.

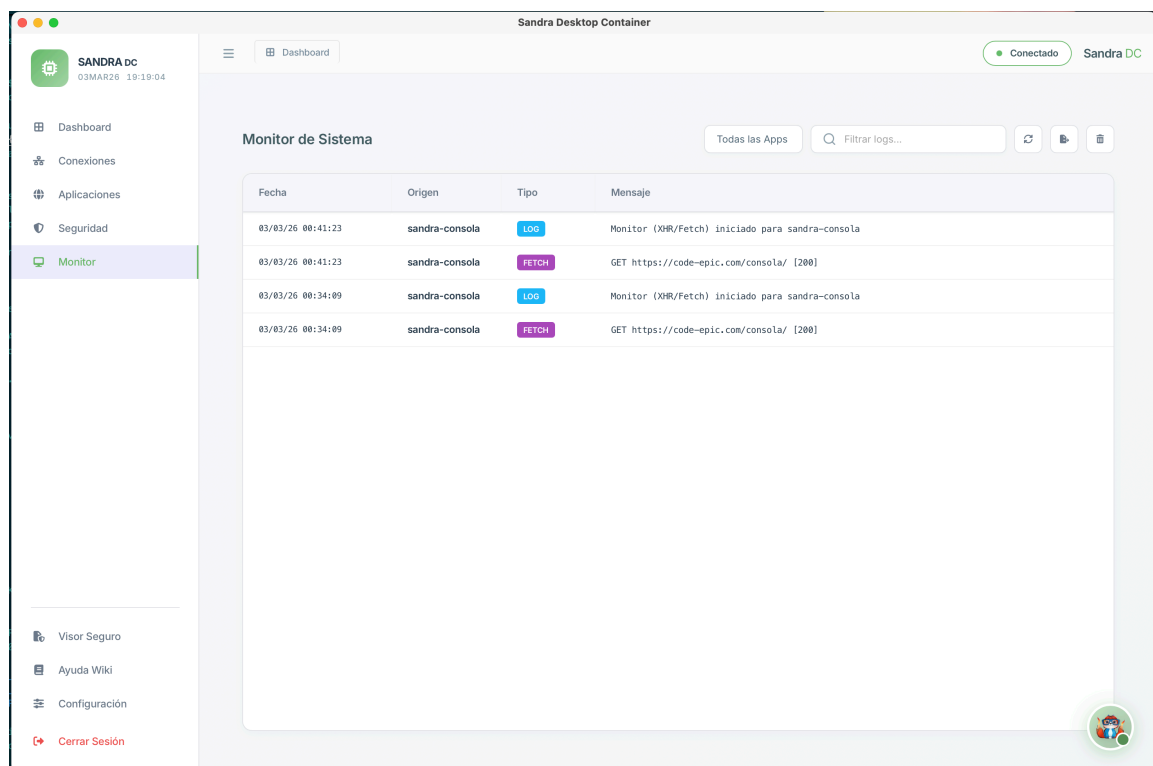


Figura 3.5: Monitor del sistema en tiempo real

3.4.1 Metricas de Hardware

Recurso	Metrica	Umbral de Alerta
CPU	Uso porcentual por nucleo	Mayor a 90 por ciento sostenido
RAM	Uso en GB / Total disponible	Mayor a 85 por ciento uso
Red	Paquetes/s y bytes/s	Latencia mayor a 500ms
Disco	I/O operaciones por segundo	Tiempo mayor a 100ms

Cuadro 3.4: Metricas monitoreadas del sistema

3.4.2 Inspector de Red

Herramienta de transparencia que permite auditar el trafico de red:

- Interceptacion pasiva de peticiones Fetch/XHR
- Visualizacion de headers y payloads
- Filtrado por dominio, metodo HTTP o tipo de contenido
- Exportacion de logs para analisis forense

Interceptacion Licitia

El Inspector de Red actua como herramienta de transparencia para auditores de seguridad. Su funcionamiento esta limitado al trafico generado por aplicaciones SDC.

Capítulo 4

Seguridad y Politicas de Proteccion

La seguridad es el pilar fundamental de **Sandra Desktop Container**. Este capitulo detalla la configuracion de politicas de seguridad, gestion de contraseñas, niveles de auditoria y configuracion de rutas proxy seguras.

4.1 Configuracion de Seguridad

El panel de seguridad centraliza todas las configuraciones relacionadas con la proteccion del sistema y los datos.

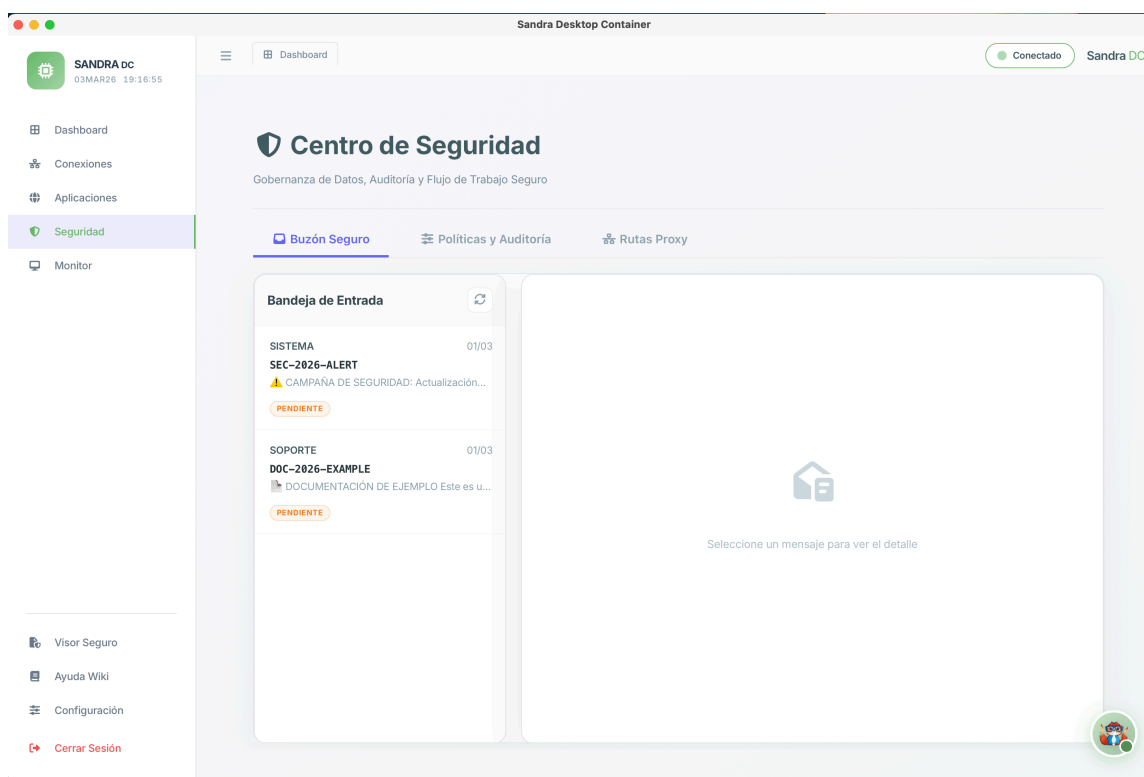


Figura 4.1: Panel principal de configuracion de seguridad

4.1.1 Niveles de Seguridad Predefinidos

SDC ofrece tres perfiles de seguridad:

Nivel	Características	Recomendado Para
Basico	Auditoria minima, politicas estandar, logs locales	Entornos de desarrollo
Estandar	Auditoria completa, contraseñas robustas, encriptacion AES-256	Operaciones empresariales
Critico	Auditoria en tiempo real, contraseñas de alta entropia, MFA, logs inmutables	Datos clasificados

Cuadro 4.1: Niveles de seguridad predefinidos

4.2 Políticas de Contraseñas

Las políticas de contraseñas permiten definir expresiones regulares (regex) que validan la complejidad de las credenciales.

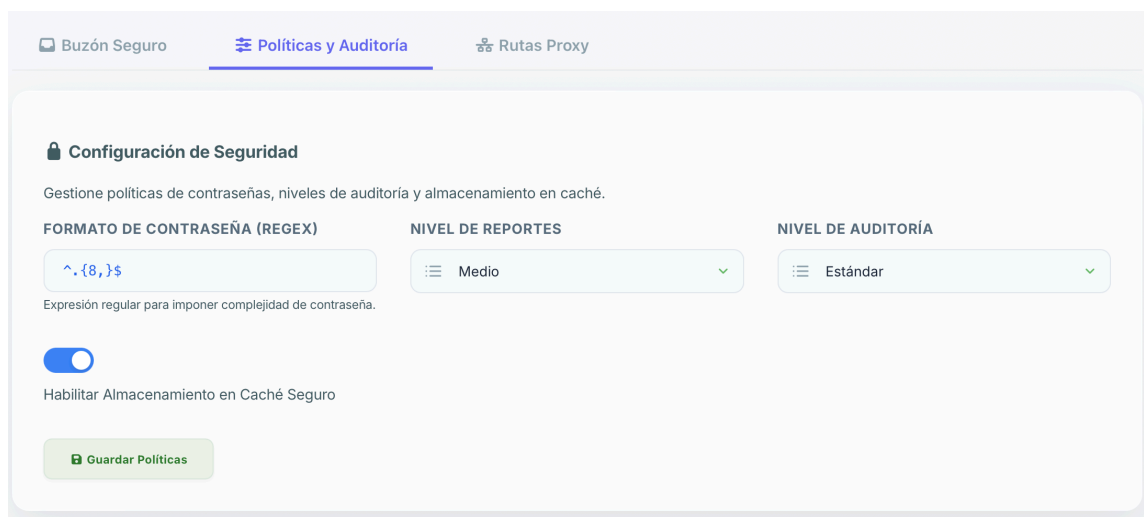


Figura 4.2: Configuración de políticas de contraseñas

4.2.1 Configuración de Regex

Listing 4.1: Ejemplos de Regex para Contraseñas

```

1 # Basica: Minimo 8 caracteres
2 ^(?=.{8,}).*$
3
4 # Estandar: 8+ chars, mayuscula, minuscula, numero
5 ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,}$
6
7 # Critica: 12+ chars, mayuscula, minuscula, numero, especial
8 ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&]).{12,}$
9
10 # Militar: 16+ chars, todos los tipos, sin repetidos
11 ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])(?!.*(.)\1).{16,}$

```

4.2.2 Algoritmo de Hashing

Las credenciales nunca se almacenan en texto plano. SDC utiliza Argon2id para el hashing de contraseñas:

Argon2id

Argon2 es el ganador de la Password Hashing Competition (2015). La variante Argon2id ofrece resistencia a ataques de GPU y ASIC, y proteccion contra ataques de canal lateral.

- Memoria: 64 MB por operacion de hash
- Iteraciones: 3 passes
- Paralelismo: 4 threads
- Sal: 128 bits aleatorios unicos por contraseña

4.3 Rutas Proxy

Las rutas proxy definen puntos de acceso seguro para los servicios expuestos por los contenedores.

Configurar Nueva Ruta
 Define puntos de acceso seguros y políticas de retención de datos.

RUTA DEL RECURSO * **CÓDIGO/ID** **SALVAR DATOS LOCAL**

☐ **Desactivado**
 Persistir tráfico en base de datos local SQLite.

DESCRIPCIÓN

RUTA DEL RECURSO	CÓDIGO/ID	DESCRIPCIÓN	ESTADO / PERSISTENCIA	ACCIONES
/v1/api	SEC-5594-7170	Canal de acceso y seguimiento	● OPERATIVO SAVE	Editar Eliminar

Figura 4.3: Gestor de rutas proxy

4.3.1 Creacion de Rutas

Para cada ruta creada (ejemplo: /v1/api), SDC:

1. Genera un Código ID de Seguridad unico
2. Configura el enrutamiento interno
3. Establece politicas de acceso
4. Opcionalmente, activa persistencia encriptada

4.3.2 Código ID de Seguridad

El Código ID es un identificador criptografico que:

- Vincula la ruta a un Client ID específico
- Incluye timestamp de creacion para expiracion opcional
- Se firma con la clave privada del nodo
- Se puede revocar individualmente

4.3.3 Persistencia de Trafico

Encriptacion de Datos Persistentes

Cuando la persistencia esta activada, todo el trafico se almacena localmente encriptado con AES-256-GCM. La clave de cifrado se deriva del Client ID mediante HKDF.

4.4 Auditoria y Logs

SDC mantiene un registro inmutable de todas las operaciones.

4.4.1 Niveles de Auditoria

Nivel	Eventos Registrados	Retencion
Basico	Inicio/cierre de sesion, errores criticos	30 dias
Estandar	Cambios de configuracion, accesos a documentos	90 dias
Critico	Todo trafico de red, queries de BD, IPC	1 ano

Cuadro 4.2: Niveles de auditoria y retencion de logs

4.4.2 Estructura de Logs

Listing 4.2: Formato de Log de Auditoria

```
1 {  
2   "timestamp": "2026-03-03T14:32:18.423Z",  
3   "level": "INFO",  
4   "client_id": "a1b2c3d4-e5f6...",  
5   "node_name": "sandra.produccion",  
6   "event": "DOCUMENT_ACCESS",  
7   "resource": "/docs/confidencial.pdf",  
8   "action": "VIEW",  
9   "result": "SUCCESS",  
10  "metadata": {  
11    "ip_source": "192.168.1.100",
```

```
12     "session_id": "sess-xyz789"  
13 },  
14 "hash": "sha256:abc123...",  
15 "signature": "sig:def456..."  
16 }
```

4.5 Arquitectura de Defensa en Profundidad

La seguridad de SDC se organiza en multiples capas:

1. **Perimetro:** Firewall + WSS/TLS 1.3
2. **Autenticacion:** Argon2id + MFA
3. **Autorizacion:** RBAC + Rutas Proxy
4. **Datos:** AES-256-GCM en reposo y transito
5. **Auditoria:** Logs inmutables + Firma digital

Parte III

Seguridad Avanzada

Capítulo 5

Visor de Documentos Seguro

Una de las características exclusivas de **Sandra Desktop Container** es el **Visor Seguro**, que permite visualizar documentos confidenciales sin dejar rastro físico en el disco duro.

5.1 Visor Seguro de SDC

El visor implementa un modelo de seguridad único: los documentos se descifran directamente en la memoria RAM y nunca se escriben en el almacenamiento persistente.

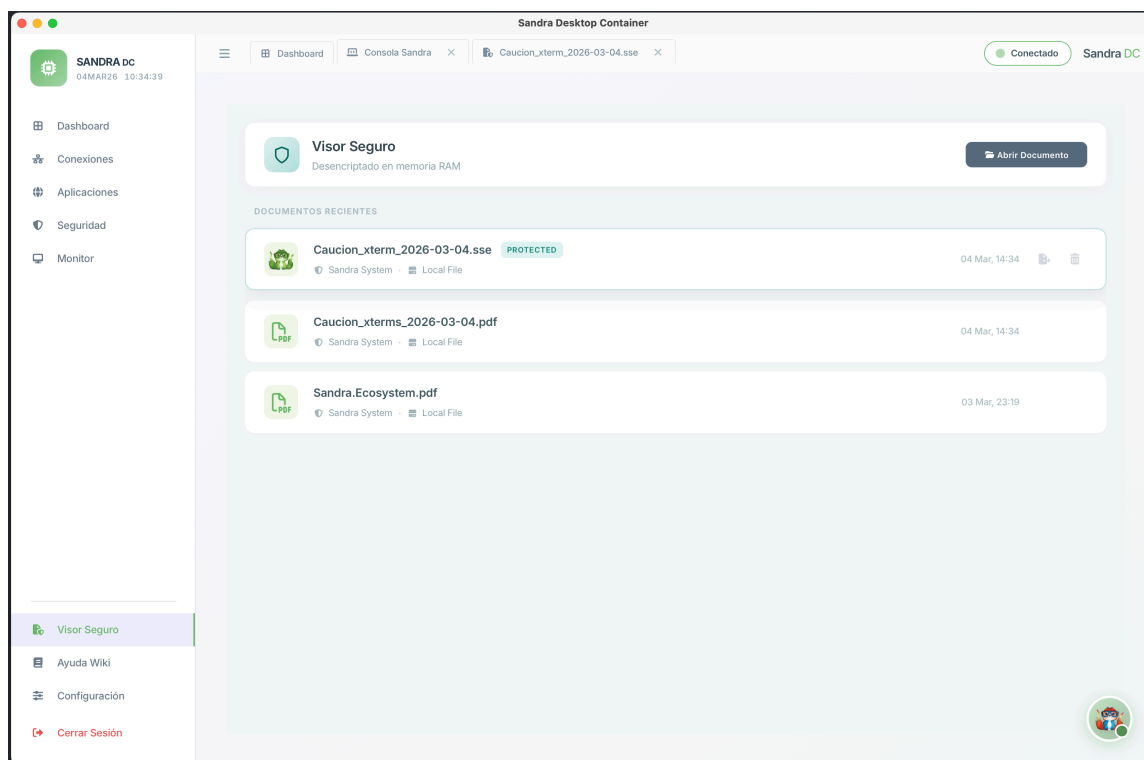


Figura 5.1: Visor seguro de documentos

5.1.1 Principio de Operacion

1. El documento encriptado se transfiere desde el servidor origen

2. Se descifra en tiempo real usando la clave privada del Client ID
3. El contenido plano se mantiene unicamente en buffers de memoria RAM
4. Se renderiza en el visor sin crear archivos temporales
5. Al cerrar, los buffers se sobrescriben con ceros (zero-fill)

Proteccion Forense

Al cerrar el visor, no queda rastro fisico del archivo en el disco duro. Esto evita la fuga de datos mediante tecnicas de analisis forense digital.

5.2 Formatos Soportados

El visor soporta multiples formatos de documento:

Formato	Extension	Caracteristicas
PDF	.pdf	Visualizacion nativa con anotaciones
Imagenes	.png, .jpg, .gif	Zoom, rotacion, filtros
Documentos Office	.docx, .xlsx	Renderizado simplificado
Texto Plano	.txt, .md, .json	Sintaxis resaltada
Codigo Fuente	.rs, .ts, .js	Coloreado por lenguaje

Cuadro 5.1: Formatos de documento soportados por el visor

5.3 Lista de Documentos

El panel de lista muestra todos los documentos disponibles.

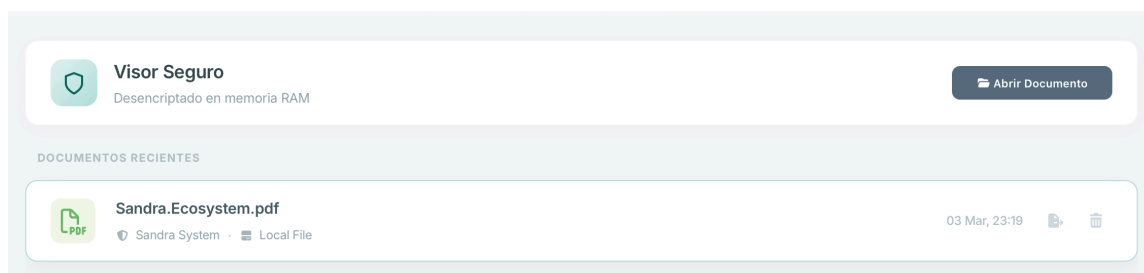


Figura 5.2: Lista de documentos en el visor

5.3.1 Informacion Visualizada

Para cada documento se muestra:

- Nombre del archivo
- Tamano en formato legible
- Fecha de ultima modificacion
- Estado de encriptacion (Verde: Encriptado)
- Propietario o autor
- Etiquetas de clasificacion

5.4 Flujo de Encriptacion GPG

SDC implementa un sistema de encriptacion hibrido basado en **GPG** (GNU Privacy Guard), el estandar de facto para comunicaciones seguras.

Cifrar Documento

Configure la protección para **Sandra.Ecosystem.pdf**

Descripción / Marca de Agua

Ej: CONFIDENCIAL

PIN de Acceso (Opcional)

Dejar vacío para generar automáticamente

Si se deja vacío, el servidor generará un PIN seguro.

Cancelar Cifrar y Guardar

Figura 5.3: Proceso de encriptacion de documento

5.4.1 Historia y Contexto de GPG

GPG nacio en 1997 como implementacion libre del estandar **OpenPGP** (RFC 4880). Fue creado por Werner Koch como alternativa libre al software PGP (Pretty Good Privacy) de Phil Zimmermann, que en aquel entonces estaba sujeto a restricciones de exportacion de criptografia desde Estados Unidos.

Relevancia Historica

GPG se ha convertido en el estandar de facto para:

- Firma de codigo fuente en proyectos de software libre
- Comunicaciones seguras en activismo y periodismo
- Proteccion de datos en entornos empresariales
- Verificacion de integridad en distribuciones de software

5.4.2 Fundamentos Criptograficos

GPG utiliza un esquema hibrido que combina lo mejor de dos mundos:

1. **Cifrado Simetrico (AES-256-GCM)**: Rapido y eficiente para grandes volúmenes de datos
2. **Cifrado Asimetrico (RSA-4096)**: Seguro para intercambio de claves entre partes

Ventajas del Esquema Hibrido

- **Velocidad**: El cifrado simetrico es miles de veces mas rapido que el asimetrico
- **Seguridad**: Las claves asimetricas permiten compartir sin exponer el secreto
- **Escalabilidad**: Documentos de cualquier tamaño pueden protegerse eficientemente
- **Autenticacion**: Las firmas digitales garantizan la identidad del emisor

5.4.3 Proceso de Encriptacion en SDC



Figura 5.4: Documento en estado encriptado

El proceso de encriptacion en SDC sigue estos pasos:

1. **Generacion de Clave de Sesion:** Se crea una clave AES-256 aleatoria (32 bytes) unica para este documento
2. **Cifrado del Contenido:** El documento se cifra usando AES-256-GCM con la clave de sesion
3. **Proteccion de Clave:** La clave de sesion se cifra con la clave publica RSA-4096 del destinatario
4. **Empaquetado:** Se combina el documento cifrado, la clave cifrada y los metadatos
5. **Firma Digital:** El paquete se firma con la clave privada del emisor para garantizar autenticidad

5.4.4 Relevancia para SandraDC

La implementacion GPG en SDC proporciona:

- **Confidencialidad:** Solo el destinatario autorizado puede descifrar el contenido
- **Integridad:** Cualquier modificacion del archivo invalida la firma digital
- **Autenticidad:** La firma garantiza que el documento proviene del emisor declarado
- **No repudio:** El emisor no puede negar haber enviado el documento firmado
- **Interoperabilidad:** Los documentos pueden intercambiarse con otros sistemas GPG/PGP

5.5 Exportacion y Compartir

SDC permite exportar documentos de forma segura para compartirlos con otros usuarios o sistemas.

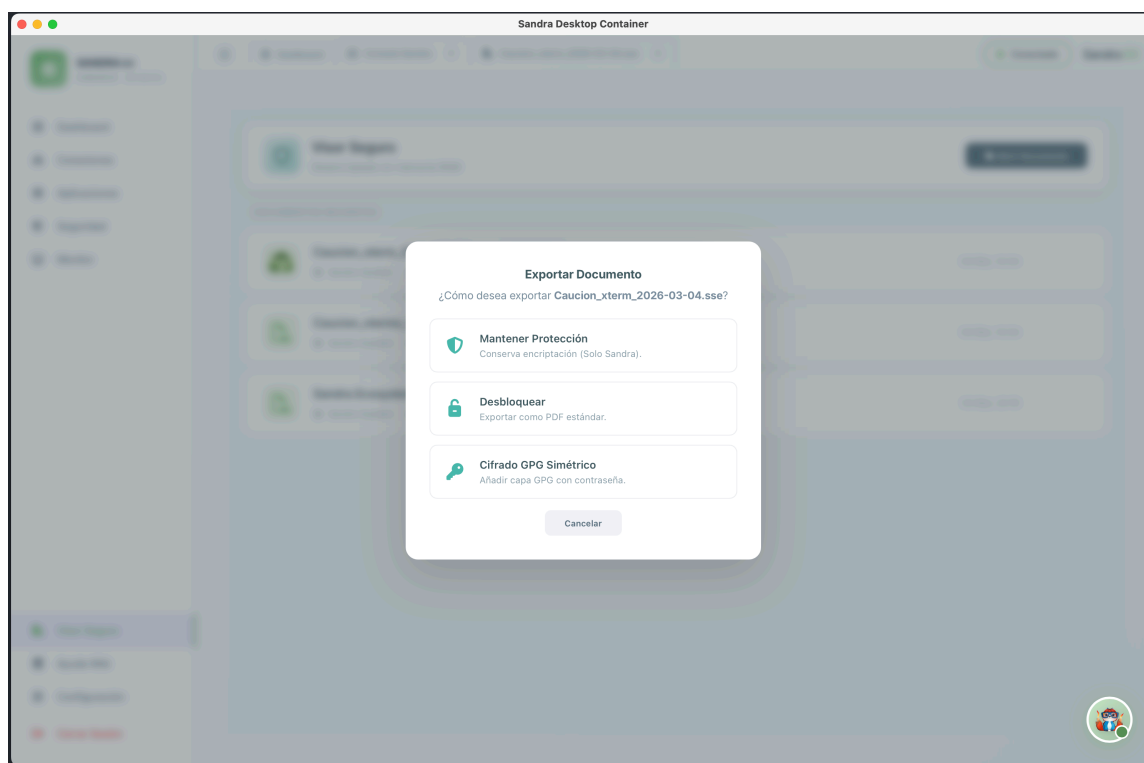


Figura 5.5: Opciones de exportacion segura

5.5.1 Opciones de Exportación

Metodo	Formato	Uso Recomendado
Exportar Encriptado	.gpg / .pgp	Para transferencia segura
Exportar Firmado	.sig adjunto	Para verificación de integridad
Exportar ZIP	.zip encriptado	Para múltiples archivos
Compartir Link	URL temporal	Para acceso controlado

Cuadro 5.2: Metodos de exportacion disponibles

Enlaces Temporales

Al compartir mediante link, SDC genera una URL única con:

- Expiración configurable (1 hora a 30 días)
- Límite de descargas
- Registro de auditoría de accesos
- Revocación instantánea si es necesario

5.6 Previsualización de Documentos

El visor ofrece un sistema de previsualización que permite verificar el contenido antes de desbloquearlo completamente.

5.6.1 Documento Protegido

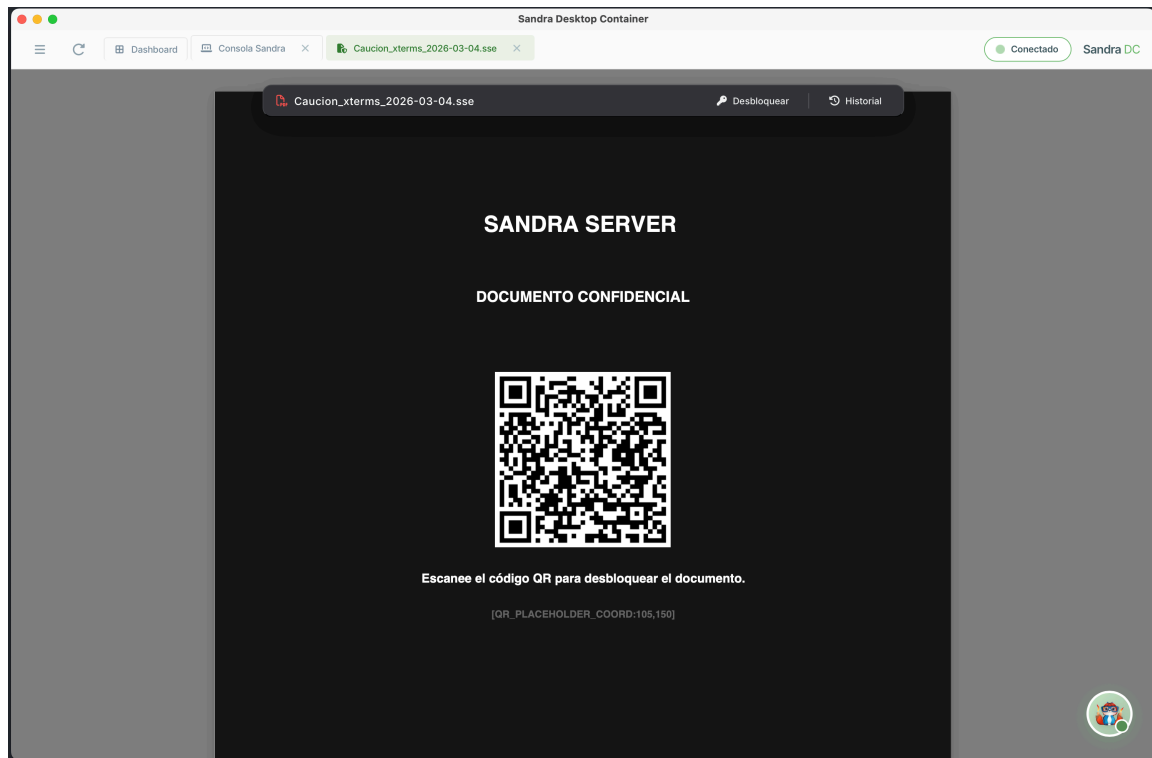


Figura 5.6: Vista previa de documento protegido

Cuando un documento esta protegido, la previsualizacion muestra:

- Miniatura de baja resolucion de la primera pagina
- Metadatos del archivo (tamano, fecha, autor)
- Nivel de clasificacion y etiquetas de seguridad
- Indicador de encriptacion activa
- Requisitos de acceso (clave, permisos, etc.)

5.6.2 Desbloqueo con Clave

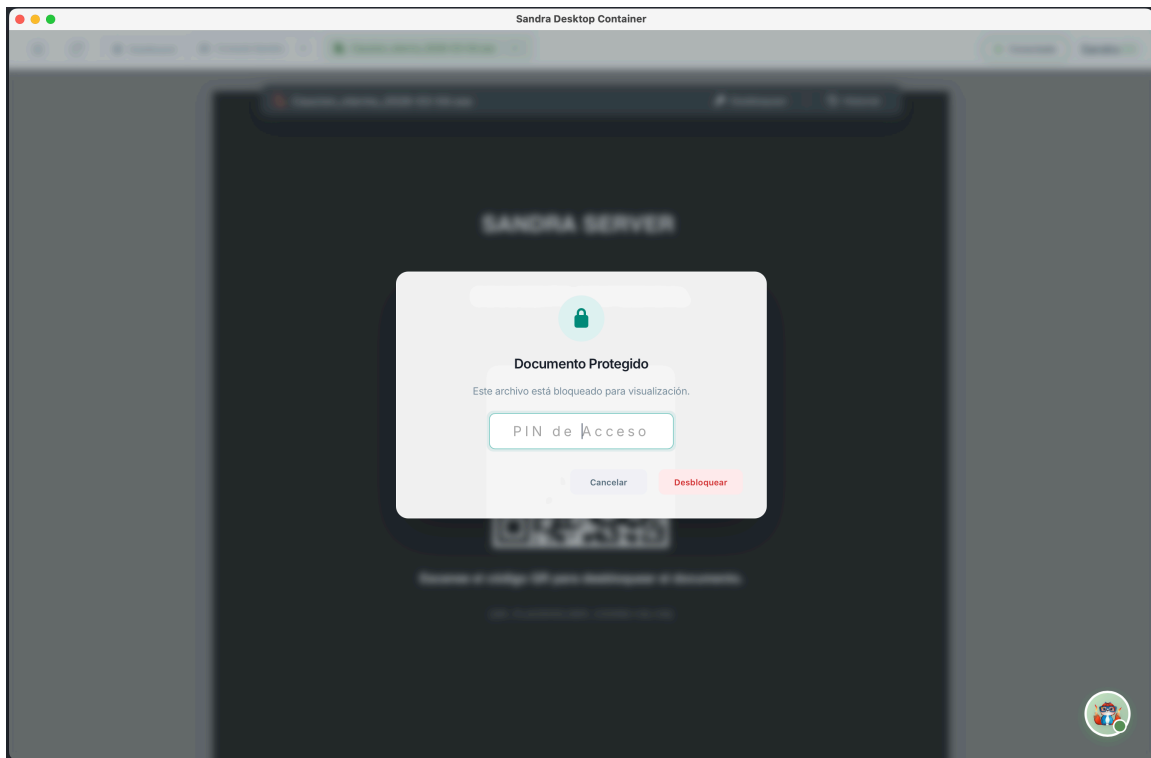


Figura 5.7: Panel de autenticación para desbloqueo

Para acceder al documento completo, el usuario debe:

1. Ingresar la clave de descriptación o passphrase
2. Proporcionar credenciales de autenticación (si aplica)
3. Confirmar su identidad mediante Client ID
4. Aceptar los términos de confidencialidad

5.6.3 Vista Desbloqueada

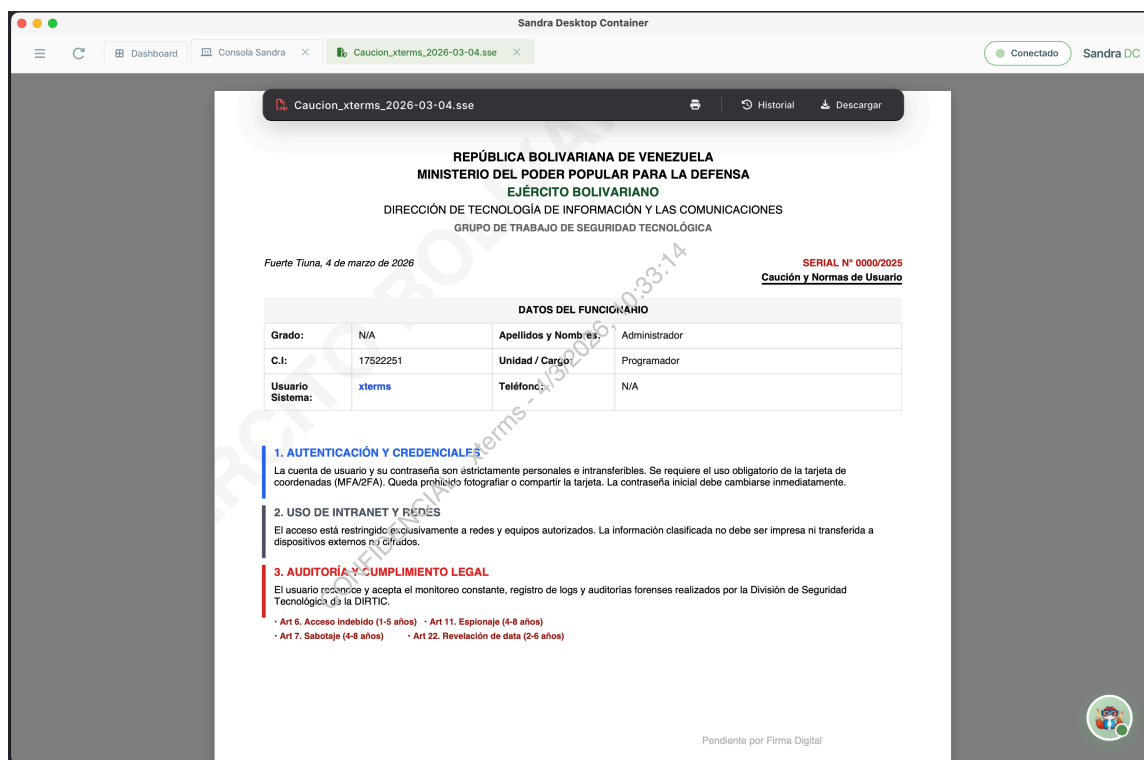


Figura 5.8: Documento en vista completa desbloqueada

Una vez desbloqueado, el documento se muestra con:

- Resolución completa y nitidez total
- Funciones de zoom, rotación y navegación
- Capacidad de búsqueda dentro del documento
- Opciones de anotación (si están habilitadas)
- Marcas de agua dinámicas con identificación de sesión

Tiempo de Acceso

El acceso desbloqueado es temporal. El documento se bloquea automáticamente:

- Al cerrar el visor
- Después del tiempo de inactividad configurado
- Al bloquear la pantalla del sistema
- Manualmente mediante el botón de bloqueo

5.7 Configurador del Visor

El configurador permite ajustar el comportamiento del visor segun las necesidades de seguridad.

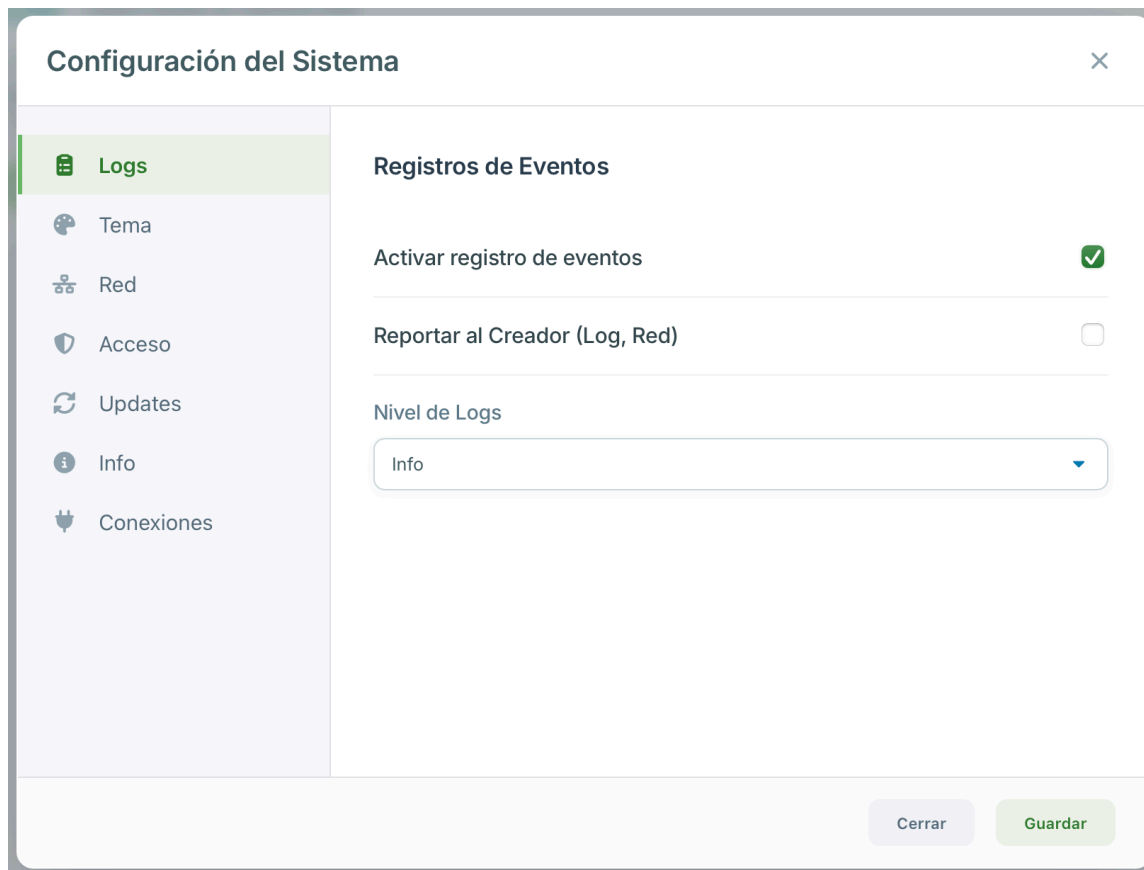


Figura 5.9: Configurador del visor de documentos

5.7.1 Opciones de Configuración

Opcion	Valores	Efecto
Auto-cierre por inactividad	1-60 minutos	Cierra documento tras inactividad
Prevenir capturas de pantalla	Si / No	Bloquea PrintScreen y grabación
Marcas de agua dinámicas	Si / No	Superpone ID de sesión en vista
Nivel de zoom por defecto	50-200 por ciento	Ajuste inicial de visualización

Cuadro 5.3: Opciones de configuración del visor

Marcas de Agua Dinámicas

Cuando están activadas, el visor superpone una marca de agua semitransparente que incluye: Client ID del nodo, timestamp de apertura, y nombre de usuario.

5.8 Flujo de Seguridad del Visor

El proceso de seguridad del visor sigue estos pasos:

1. **Solicitud de Apertura:** El usuario solicita abrir un documento
2. **Autorización:** Verificación de permisos y credenciales
3. **Descifrado en RAM:** El documento se descifra en memoria volátil
4. **Renderizado:** Visualización del contenido descifrado
5. **Visualización Activa:** El usuario interactúa con el documento
6. **Cierre:** Al cerrar, se aplica zero-fill a la memoria
7. **Registro de Auditoría:** Se registra el evento de acceso

5.9 Mejores Prácticas

1. Cierra siempre el visor cuando termines de trabajar con documentos sensibles
2. Habilita el auto-cierre por inactividad (recomendado: 5 minutos)

3. Usa marcas de agua en entornos compartidos
4. Bloquea capturas de pantalla para documentos altamente confidenciales
5. Verifica el hash antes de abrir documentos descargados

Responsabilidad del Usuario

Aunque el visor proporciona proteccion tecnica robusta, la seguridad final depende del comportamiento del usuario: no fotografiar la pantalla con dispositivos externos, no transcribir informacion sensible a otros medios, cerrar sesion al alejarse del equipo.

Parte IV

Inteligencia Artificial

Capítulo 6

Chat de Sandra AI

Sandra AI no solo es un asistente de comandos, sino una interfaz conversacional completa que permite interactuar con el ecosistema SDC de forma natural e intuitiva. Este capítulo describe la interfaz de chat y sus capacidades avanzadas.

6.1 Interfaz de Conversacion

El chat de Sandra AI proporciona un espacio de dialogo continuo donde los usuarios pueden realizar consultas, ejecutar comandos y recibir asistencia contextual.

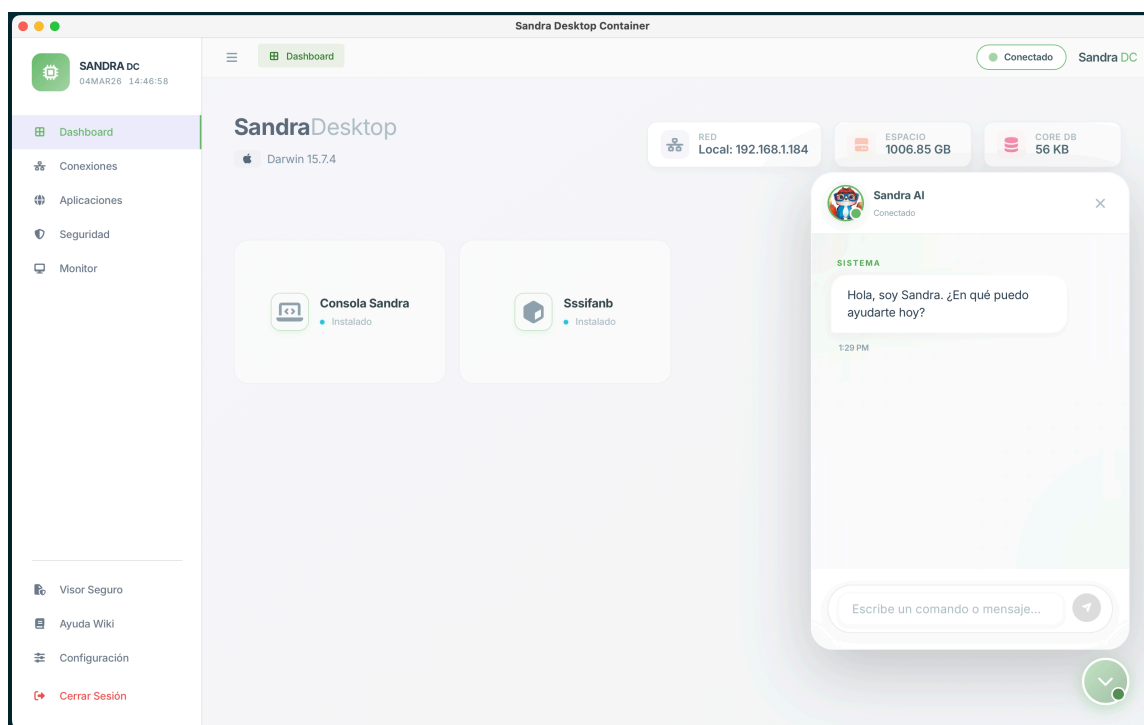


Figura 6.1: Interfaz de chat de Sandra AI

6.1.1 Componentes de la Interfaz

La interfaz de chat consta de los siguientes elementos:

- **Area de Mensajes:** Historial completo de la conversacion
- **Campo de Entrada:** Donde el usuario escribe sus consultas
- **Sugerencias Contextuales:** Comandos rapidos basados en el contexto actual
- **Indicador de Estado:** Muestra cuando Sandra esta procesando una respuesta
- **Botones de Accion:** Accesos directos a funciones frecuentes

6.1.2 Historial de Conversaciones

Sandra AI mantiene un historial persistente de conversaciones que incluye:

- **Contexto de Sesion:** Recuerda el tema de la conversacion actual
- **Referencias Cruzadas:** Puede referirse a elementos mencionados anteriormente
- **Aprendizaje Adaptativo:** Mejora las respuestas basandose en interacciones previas
- **Busqueda en Historial:** Permite recuperar informacion de conversaciones pasadas

Privacidad del Historial

El historial de conversaciones se almacena localmente en la base de datos cifrada de SDC. No se transmite a servidores externos y puede borrarse completamente por el usuario en cualquier momento.

6.2 Comandos y Consultas

Sandra AI procesa diferentes tipos de entrada, desde preguntas simples hasta comandos complejos.

6.2.1 Consultas de Informacion

El usuario puede realizar preguntas sobre el sistema y recibir respuestas detalladas:

Consulta	Respuesta Esperada
Cual es el estado del sistema?	Metricas generales y estado de servicios
Cuanto espacio libre tengo en disco?	Informacion de almacenamiento disponible
Muestrame los logs de conexiones recientes	Visor de logs filtrado por conexiones
Que aplicaciones tengo instaladas?	Lista completa de apps desplegadas
Explicame que es una ruta proxy	Definicion y funcionamiento de proxies

Cuadro 6.1: Ejemplos de consultas informativas

6.2.2 Comandos Operativos

Sandra puede ejecutar acciones directamente desde el chat:

Comando	Accion Ejecutada
Crear nueva conexion al servidor produccion	Abre formulario de nueva conexion precargado
Abrir la aplicacion de correo	Lanza la app de correo configurada
Desactivar el proxy para la app de testing	Cambia modo de navegacion a libre
Generar reporte de auditoria de la ultima semana	Crea y exporta reporte PDF
Limpiar los logs de sesion	Elimina logs temporales de la sesion actual

Cuadro 6.2: Comandos operativos via chat

6.2.3 Asistencia Contextual

Sandra proporciona ayuda adaptada al contexto actual del usuario:

Contexto	Asistencia Proporcionada
En Dashboard	Sugerencias sobre metricas y alertas
En Visor de Docs	Ayuda sobre permisos y encriptacion
Configurando App	Guia paso a paso del formulario
Error de Conexion	Diagnostico y solucion de problemas

Cuadro 6.3: Asistencia contextual de Sandra AI

6.3 Funciones Avanzadas

6.3.1 Procesamiento de Lenguaje Natural

Sandra AI utiliza tecnicas de NLP para entender consultas formuladas de forma natural:

- **Sinonimos:** Reconoce diferentes formas de expresar la misma intencion
- **Correccion Ortografica:** Corrige errores tipograficos automaticamente
- **Interpretacion Contextual:** Entiende referencias a elementos mencionados anteriormente
- **Multilinguaje:** Soporta consultas en espanol e ingles

Ejemplo de Comprension Contextual

Usuario: Abre la primera aplicacion de la lista

Sandra: Entiende que se refiere a la primera app mostrada en el dashboard actual y la abre.

6.3.2 Automatizacion de Tareas

El chat permite crear secuencias de comandos automatizadas:

Ejemplo de Automatizacion

Usuario: Crea un backup diario de la base de datos

Sandra: He configurado una tarea programada para backup diario a las 02:00 AM. Se guardaran en /backups/automaticos/ y se mantendran las ultimas 30 copias.

6.3.3 Integracion con el Sistema

Sandra AI esta profundamente integrada con todas las funciones de SDC:

- **Control de Aplicaciones:** Iniciar, detener, configurar apps
- **Gestion de Conexiones:** Crear, editar, monitorear conexiones
- **Seguridad:** Configurar politicas, revisar logs de auditoria
- **Monitorizacion:** Consultar metricas en tiempo real
- **Documentos:** Buscar, abrir, compartir archivos del visor

6.4 Mejores Practicas

1. **Sean Especificos:** Cuanta mas informacion proporciones, mejor sera la respuesta
2. **Usa Contexto:** Puedes referirte a elementos mencionados anteriormente sin repetirlos
3. **Confirma Acciones Criticas:** Para operaciones importantes, Sandra pedira confirmacion
4. **Revisa Sugerencias:** Las sugerencias contextuales pueden ahorrar tiempo
5. **Guarda Conversaciones Utiles:** Puedes exportar dialogos importantes para referencia futura

Limitaciones

Aunque Sandra AI es poderosa, tiene limitaciones:

- No puede modificar configuraciones de seguridad criticas sin autorizacion
- No ejecuta comandos que comprometan la integridad del sistema
- No comparte informacion fuera del entorno SDC
- Requiere confirmacion para acciones destructivas (eliminar, borrar)

6.5 Solucion de Problemas

Problema	Solucion
Sandra no entiende mi consulta	Reformula la pregunta con terminos mas tecnicos
Respuesta irrelevante	Proporciona mas contexto sobre lo que necesitas
Comando no ejecutado	Verifica que tienes permisos suficientes
Historial muy largo	Usa el comando limpiar chat para reiniciar

Cuadro 6.4: Solucion de problemas comunes en el chat

Parte V

Configuración Avanzada

Capítulo 7

Configuración Avanzada

Este capítulo describe las opciones de configuración avanzada de **Sandra Desktop Container**, incluyendo personalización visual, ajustes de red, control de acceso y gestión de actualizaciones.

7.1 Temas Visuales

SDC ofrece múltiples temas visuales para adaptarse a las preferencias del usuario y condiciones de uso.



Figura 7.1: Selector de temas visuales

7.1.1 Temas Disponibles

Tema	Características	Mejor Para
Sandra Teal Soft	Paleta verde agua suave, contraste moderado	Uso diurno, oficinas
Tema Oscuro	Fondo oscuro, texto claro, menos fatiga visual	Uso nocturno, habitaciones oscuras
Alto Contraste	Colores saturados, bordes definidos	Accesibilidad, proyecciones
Minimalista	Elementos reducidos, más espacio libre	Pantallas pequeñas, foco en contenido

Cuadro 7.1: Temas visuales disponibles en SDC

7.1.2 Ajustes de Personalización

Además del tema base, se pueden personalizar:

- **Tamaño de Fuente:** Pequeño, Normal, Grande, Extra Grande
- **Espaciado:** Compacto, Normal, Espaciado
- **Animaciones:** Activadas, Reducidas, Desactivadas
- **Efectos de Transparencia:** Nivel de opacidad de paneles flotantes
- **Color de Acento:** Personalizar el color principal de la interfaz

Sincronización de Preferencias

Las preferencias visuales se sincronizan automáticamente entre sesiones mediante el Client ID, garantizando una experiencia consistente en múltiples dispositivos.

7.2 Configuración de Red

El panel de configuración de red permite ajustar parámetros avanzados de conectividad.

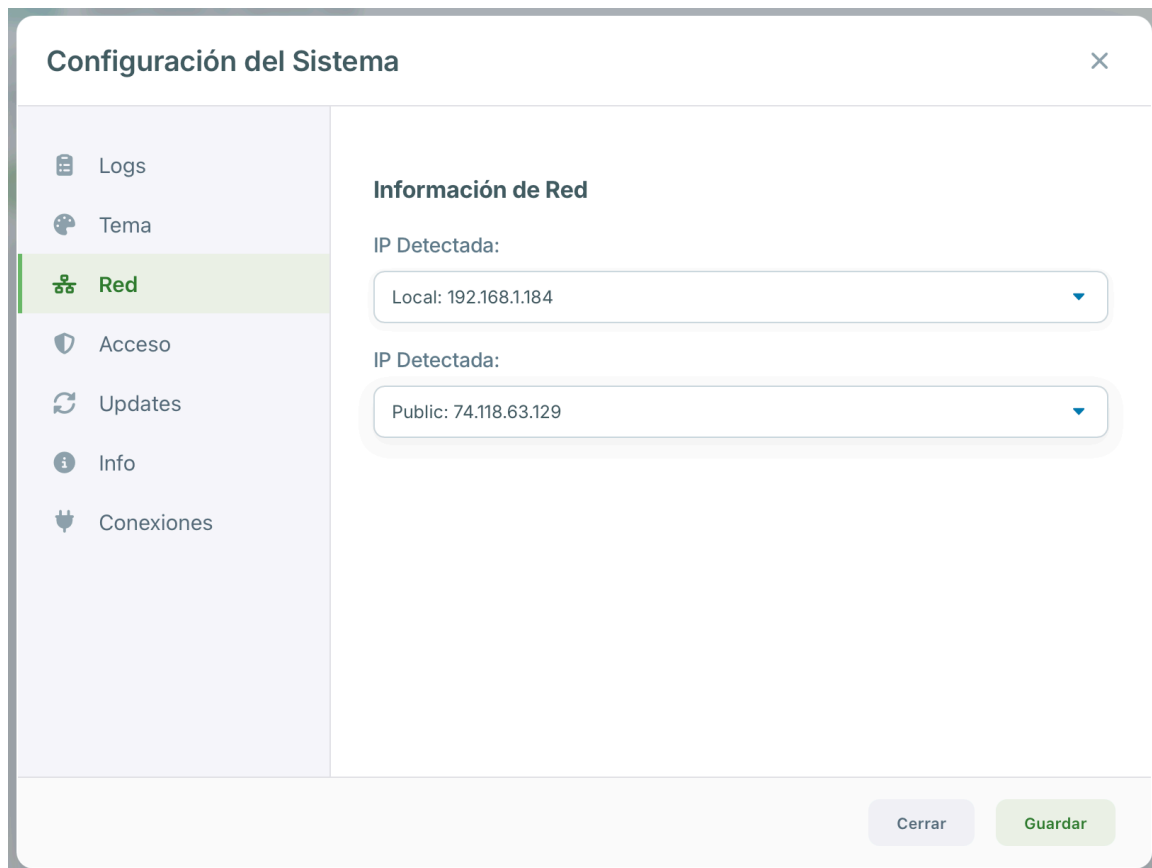


Figura 7.2: Configuración avanzada de red

7.2.1 Parametros de Conexion

Parametro	Valor Default	Descripcion
Timeout de Conexion	30 segundos	Tiempo maximo para establecer conexion
Reintentos Automaticos	3 intentos	Numero de reintentos ante fallo
Intervalo de Keep-Alive	60 segundos	Frecuencia de pings de mantenimiento
Compresion de Datos	Activada	Reduce uso de ancho de banda
Buffer de Red	64 KB	Tamano del buffer de transmission

Cuadro 7.2: Parametros configurables de red

7.2.2 Configuración de Proxy

SDC soporta múltiples configuraciones de proxy:

- **Proxy HTTP/HTTPS:** Configuración estándar para tráfico web
- **Proxy SOCKS5:** Para aplicaciones que requieren capa de transporte
- **Proxy Automatico (PAC):** Detección automática mediante script
- **Proxy por Aplicación:** Cada app puede tener su propia configuración

7.2.3 Políticas de DNS

Resolución DNS Segura

SDC implementa DNS sobre HTTPS (DoH) y DNS sobre TLS (DoT) para prevenir ataques de envenenamiento de cache DNS y garantizar la privacidad de las consultas.

7.3 Control de Acceso

El sistema de control de acceso permite definir quien puede hacer que dentro de SDC.

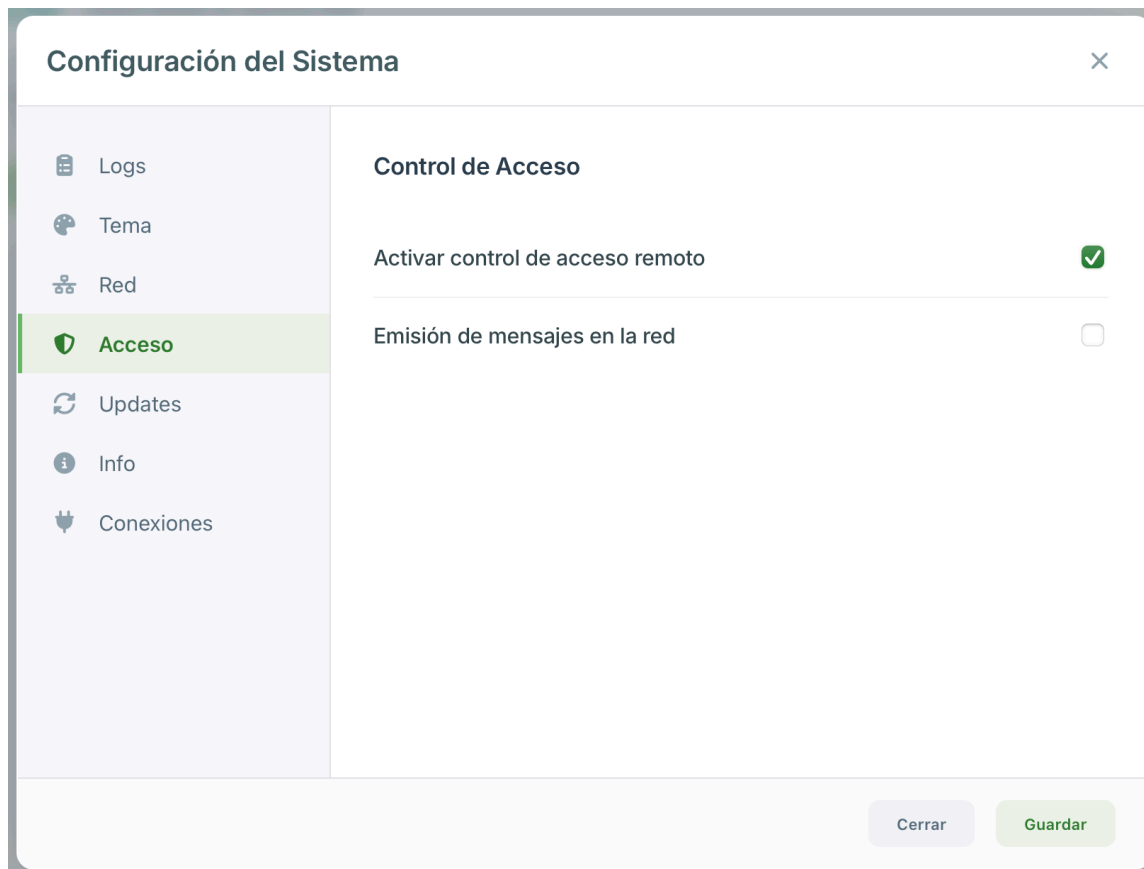


Figura 7.3: Panel de control de acceso

7.3.1 Niveles de Permisos

Nivel	Permisos
Administrador	Acceso total: configuracion del sistema, gestion de usuarios, auditoria completa, modificacion de politicas de seguridad
Operador	Gestion de aplicaciones y conexiones, visualizacion de logs propios, uso de todas las herramientas excepto configuracion avanzada
Usuario	Uso de aplicaciones asignadas, visualizacion de documentos autorizados, acceso limitado a metricas del sistema
Invitado	Acceso temporal a aplicaciones publicas, sin capacidad de instalar o configurar

Cuadro 7.3: Niveles de permisos de acceso

7.3.2 Autenticacion Multifactor

SDC soporta autenticacion adicional mediante:

- **Codigos TOTP:** Aplicaciones como Google Authenticator o Authy
- **Claves FIDO2/U2F:** Dispositivos fisicos como YubiKey
- **Biometria:** Huella dactilar o reconocimiento facial (segun hardware)
- **Tokens de Hardware:** Tarjetas inteligentes, certificados en USB

7.4 Sistema de Actualizaciones

El gestor de actualizaciones mantiene SDC al dia con las ultimas mejoras y parches de seguridad.

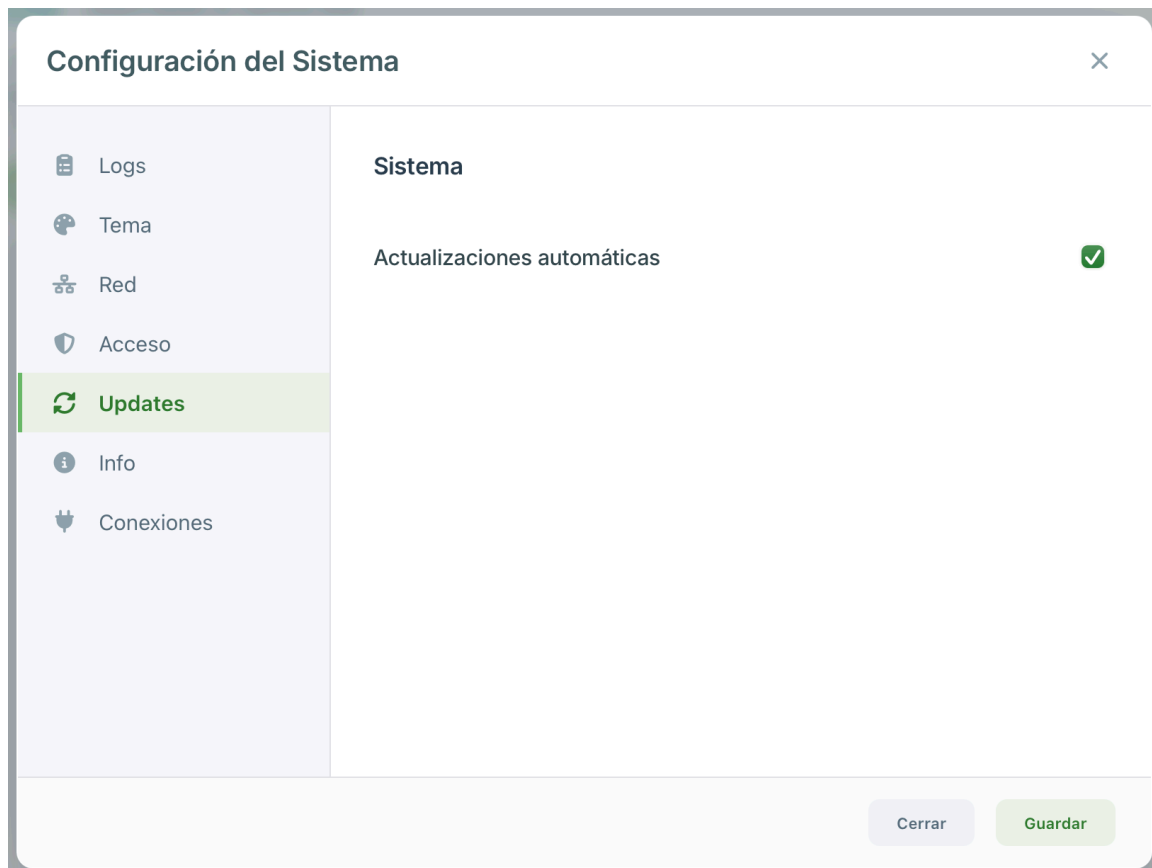


Figura 7.4: Gestor de actualizaciones

7.4.1 Canales de Actualizacion

Canal	Estabilidad	Recomendado Para
Stable	Alta	Entornos de produccion
Beta	Media	Testing y desarrollo
Nightly	Baja	Usuarios avanzados, QA
LTS	Muy Alta	Sistemas criticos, compliance

Cuadro 7.4: Canales de actualizacion disponibles

7.4.2 Tipos de Actualizacion

- **Actualizaciones de Seguridad:** Parches criticos (instalacion automatica recomendada)
- **Actualizaciones de Funciones:** Nuevas capacidades (instalacion manual)
- **Actualizaciones de Aplicaciones:** Nueva version de apps desplegadas

- **Definiciones de Seguridad:** Firmas antivirus, listas de bloqueo (automatico)

Rollback de Actualizaciones

Si una actualización causa problemas, SDC permite revertir a la versión anterior automáticamente mediante el sistema de instantáneas (snapshots). El proceso toma menos de 2 minutos.

7.5 Información del Sistema

El panel de información del sistema proporciona datos técnicos detallados sobre la instalación actual.

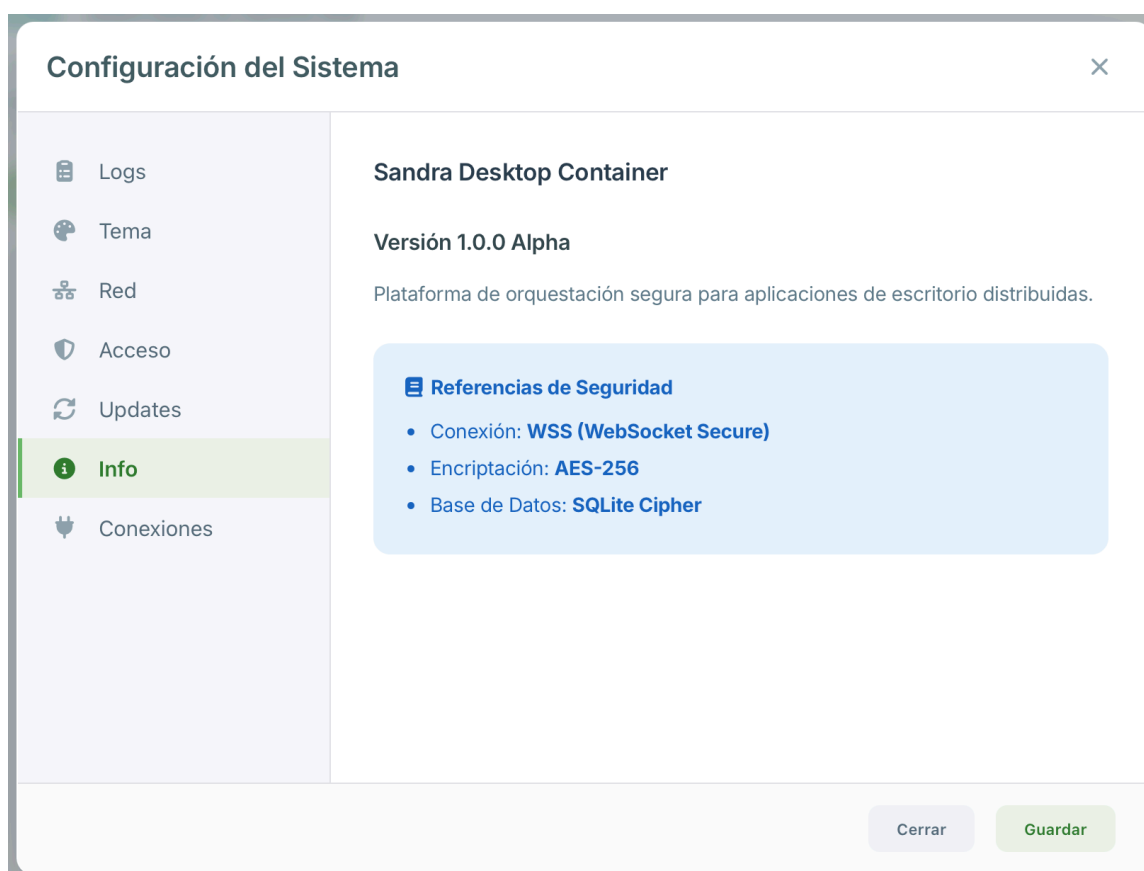


Figura 7.5: Información detallada del sistema

7.5.1 Datos Tecnicos Mostrados

Categoria	Informacion
Version	Numero de version de SDC, build date, commit hash
Runtime	Version de Rust, Angular, Tauri, SQLite
Hardware	CPU, RAM, almacenamiento, interfaces de red
Licencia	Tipo de licencia, fecha de expiracion, características habilitadas
Registro	Client ID, fecha de instalacion, ultimo acceso

Cuadro 7.5: Datos tecnicos del sistema

7.5.2 Exportacion de Diagnostico

Para soporte tecnico, SDC puede generar un paquete de diagnostico que incluye:

- Logs del sistema (sin datos sensibles)
- Configuracion actual (anonimizada)
- Estado de componentes
- Historial de errores recientes
- Metricas de rendimiento

Privacidad del Diagnostico

Antes de generar el paquete de diagnostico, SDC permite revisar y excluir informacion que pueda considerarse sensible. Nunca se incluyen contraseñas, claves privadas o contenido de documentos.

7.6 Cierre del Sistema

El cierre seguro de SDC garantiza que todos los datos sensibles se protejan adecuadamente.

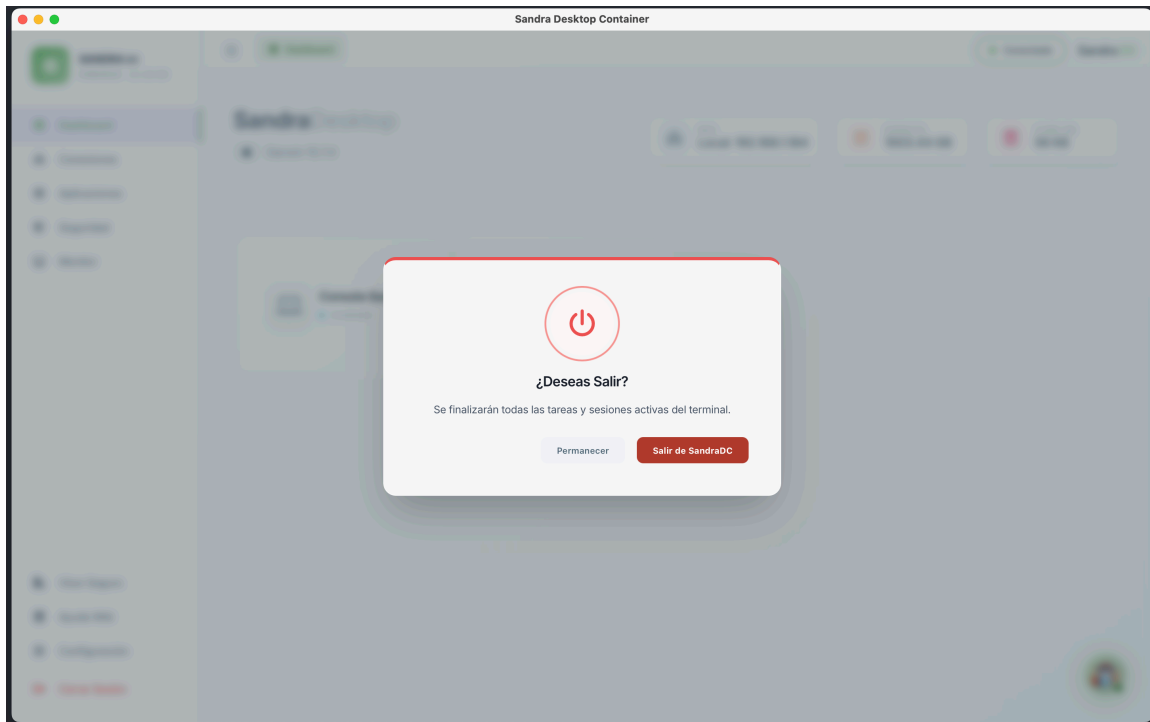


Figura 7.6: Pantalla de cierre del sistema

7.6.1 Procedimiento de Cierre

Al cerrar SDC, el sistema realiza automaticamente:

1. **Limpieza de Memoria:** Todos los buffers de documentos abiertos se sobrescriben con ceros
2. **Cierre de Conexiones:** Las conexiones activas se cierran ordenadamente
3. **Persistencia de Estado:** La configuracion y preferencias se guardan en la base de datos
4. **Bloqueo de Sesion:** El Client ID se marca como inactivo hasta el proximo inicio
5. **Registro de Auditoria:** Se registra el evento de cierre con timestamp y duracion de la sesion

7.6.2 Opciones de Cierre

Opcion	Descripcion
Cierre Normal	Cierra aplicaciones de forma ordenada, guarda todo
Cierre Rapido	Fuerza cierre inmediato, riesgo minimo de perdida de datos
Cierre y Bloqueo	Cierra SDC y bloquea la pantalla del sistema
Cierre y Suspende	Cierra SDC y suspende el dispositivo

Cuadro 7.6: Opciones de cierre disponibles

Advertencia Importante

Evita cerrar SDC forzosamente (matar el proceso) mientras tengas documentos sensibles abiertos en el visor. Esto podria comprometer la garantia de zero-fill de la memoria. Siempre usa el cierre ordenado mediante el menu o el boton de cierre seguro.

7.7 Mejores Practicas de Configuracion

1. **Realiza Backups:** Exporta tu configuracion periodicamente antes de cambios mayores
2. **Documenta Cambios:** Mantén un registro de modificaciones para auditoria
3. **Prueba en Desarrollo:** Valida configuraciones nuevas en entorno de pruebas primero
4. **Revisa Actualizaciones:** Lee las notas de release antes de actualizar
5. **Configura Alertas:** Activa notificaciones para eventos criticos del sistema

Parte VI

Anexos Técnicos

Apéndice A

Anexos Tecnicos

Este apéndice contiene información técnica detallada sobre la arquitectura, flujos de datos y referencias de **Sandra Desktop Container**.

A.1 Arquitectura de Software SDC

La arquitectura de SDC esta organizada en capas:

Capa	Componentes	Tecnologia
Presentacion	Angular UI, Signals, SDC Ser- vices	Angular 15+
Puente	IPC Bridge, Commands API, Events API	Tauri 2.0
Core	Crypto, SQLite, WebSocket, Sandbox	Rust + Tokio
Sistema	File System, Network, Pro- cess Mgmt	OS Nativo

Cuadro A.1: Arquitectura multicapa de SDC

A.2 Ciclo de Vida de un Contenedor

Los contenedores en SDC siguen una maquina de estados:

1. **CREADO**: El contenedor ha sido configurado pero no iniciado
2. **CONFIGURADO**: Parametros de ejecucion establecidos

3. **EJECUTANDO:** El contenedor esta activo y procesando
4. **PAUSADO:** Ejecucion temporalmente detenida
5. **DETENIDO:** Ejecucion finalizada, recursos liberados
6. **DESTRUIDO:** Contenedor eliminado permanentemente

A.3 Flujo de Cifrado de Datos

El proceso de cifrado en SDC:

1. **Datos en Texto Plano** ingresan al sistema
2. **Generacion de Clave:** Se crea una clave AES-256 unica
3. **Derivacion HKDF:** La clave se procesa mediante HKDF-SHA256
4. **Hash Argon2id:** Se aplica Argon2id para fortalecer la clave
5. **Cifrado AES-256-GCM:** Los datos se cifran con autenticacion
6. **Nonce:** Se genera un nonce de 96 bits unico por operacion
7. **Almacenamiento:** Datos cifrados persistidos de forma segura

A.4 Topologia de Red

Componente	Conexion	Protocolo
Nodos Cliente (SDC)	Internet	TLS 1.3
Servidor Principal	Internet	WSS (Puerto 8443)
Servidor Replica	Internet	WSS (Puerto 8443)
Base de Datos	Servidores	AES-256

Cuadro A.2: Topologia de red del ecosistema SDC

A.5 Tablas de Referencia Rapida

A.5.1 Puertos y Protocolos

Puerto	Protocolo	Uso	Seguridad
8443	WSS	Comunicacion cliente-servidor	TLS 1.3 + Client Auth
8080	WS	Desarrollo local	Sin cifrado
443	HTTPS	API REST	TLS 1.3
3000	HTTP	Desarrollo Angular	Solo localhost

Cuadro A.3: Puertos y protocolos utilizados por SDC

A.5.2 Algoritmos Criptograficos

Proposito	Algoritmo	Parametros
Cifrado Simetrico	AES-256-GCM	Clave: 256 bits, Nonce: 96 bits
Hashing de Contraseñas	Argon2id	Memoria: 64MB, Iteraciones: 3
Derivacion de Claves	HKDF-SHA256	Salt: 128 bits
Cifrado Asimetrico	RSA-4096	OAEP padding, SHA-256
Firma Digital	ECDSA P-256	Curva secp256r1

Cuadro A.4: Algoritmos criptograficos implementados

A.5.3 Codigos de Error

Codigo	Descripcion	Accion Recomendada
SDC-E001	Fallo de autentificacion	Verificar credenciales y Client ID
SDC-E002	Conexion rechazada	Verificar red y estado del servidor
SDC-E003	Certificado invalido	Actualizar certificados CA del sistema
SDC-E004	Timeout agotado	Aumentar timeout o verificar latencia
SDC-E005	Violacion de seguridad	Contactar administrador inmediatamente
SDC-E006	Espacio insuficiente	Liberar espacio en disco
SDC-E007	Formato no soportado	Verificar compatibilidad del archivo
SDC-E008	Sesion expirada	Reiniciar sesion de autentificacion

Cuadro A.5: Codigos de error estandar de SDC

A.6 Glosario de Terminos Tecnicos Extendido

AES-256-GCM

Advanced Encryption Standard con clave de 256 bits en modo Galois/Counter Mode. Proporciona cifrado autenticado.

Argon2id

Variante del algoritmo Argon2 diseñada para resistir ataques de canal lateral y GPU.

Client ID

Identificador unico criptografico asignado a cada nodo SDC.

Defensa en Profundidad

Estrategia de seguridad que implementa multiples capas de proteccion.

HKDF

HMAC-based Key Derivation Function. Algoritmo para derivar multiples claves criptogra-

ficas.

IPC Inter-Process Communication. Mecanismo de comunicacion entre Angular y Rust.

Ruta Proxy

Punto de acceso configurado que actua como intermediario seguro.

Sandbox

Entorno de ejecucion aislado donde las micro-aplicaciones operan.

SID Secure ID. Identificador unico trazable asignado a cada operacion.

WSS

WebSocket Secure. Protocolo de comunicacion bidireccional sobre TLS.